15. FEBRUAR 2026

ORTHOSOHLE

DIGITALISIERUNGS-PROJEKT: SOFTWAREENTWICKLUNG & CROSS MEDIA

LENNART OTTERSBACH (5015701)
PAUL SCHLECKER (5015915)
ULI LÜTTICH (5016247)

Inhalt

1. Einleitung 4
1.1 Motivation und Problemstellung 4
1.2 Zielsetzung der Arbeit 4
1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit 4
2. Medizinischer und technischer Hintergrund 5
2.1 Teilbelastung in der Rehabilitation der unteren Extremität 5
2.2 Risiken von Über- und Unterbelastung 5
2.3 Technische Ansätze zur Belastungsmessung im medizinischen Kontext 6
2.4 Abgrenzung: Prototyp, Produktidee und Medizinprodukt 6
Teil A: Entwicklung und Bau der intelligenten Einlegesohle 7
3. Konzept und Zielbild der OrthoSohle 7
3.1 Grundidee: Belastungsmessung in der Einlegesohle 7
3.2 Anforderungen & erste Herausforderungen 8
4. Systemarchitektur und Funktionsprinzip 9
4.1 Überblick 9
4.2 Mechanische, elektronische und softwareseitige Teilsysteme 10
5. Mechanischer Aufbau der Einlegesohle 10
5.1 Aufbau 10
5.2 Integration der Wägezelle 11
6. Elektronischer Aufbau und Sensorik 12
6.1 Auswahl und Funktionsweise der Wägezelle 12
6.2 Signalverstärkung und Digitalisierung mit dem HX711 12
6.3 Mikrocontroller und Aufgabenverteilung 13
6.4 Energieversorgung und externe Unterbringung 14
6.5 Komponentenübersicht und Systemzusammenhang 15
7. Datenverarbeitung und Belastungslogik 16
7.1 Kalibrierung der Sensorik 16
7.2 Umrechnung von Messwerten in Belastungsgrößen 16
7.3 Tarierung, Offset und Messstabilität 17
8. Herausforderungen 18
Teil B: Digitale Anwendung zur Auswertung und Rückmeldung 20
9. Digitale Anwendung im Gesamtsystem OrthoSohle 20
9.1 Zielsetzung und Rolle der digitalen Anwendung 20
9.2 Zielgruppen und Nutzungsszenarien 20
9.3 Funktionaler Überblick 21

9.4 Bewusste Abgrenzungen und Vereinfachungen 21
10. Systemarchitektur der Web-/Smartphone-Anwendung 21
10.1 Gesamtarchitektur und Systemgrenzen 21
10.2 Kommunikationsschicht zwischen Hardware und Anwendung (Bluetooth Low Energy) 22
10.2.1 Rollenmodell und GATT-Struktur 23
10.2.2 Payload 23
10.2.3 Übertragungsrate, Latenz und Stabilität 23
10.2.4 Verbindungsaufbau in der Web-Anwendung (Web Bluetooth) 23
10.3 Interne Datenverarbeitung in der Web-/Smartphone-Anwendung 24
10.3.1 Verarbeitungsprinzip: Ereignisbasierte Verdichtung 24
10.3.2 Glättung und Rauschreduktion 24
10.3.3 Zustandsautomat zur Schrittsegmentierung 25
10.3.4 Fensterung, Mindestdauer und Peak-Bestimmung 25
10.3.5 Cooldown-Mechanismus und Refraktärzeit 25
10.4 Backend-Architektur und Persistenz 26
10.4.1 Serveraufbau und Laufzeitumgebung 26
10.4.2 REST-Schnittstellen und Verantwortlichkeiten 27
10.4.3 Datenmodell in SQLite 27
10.4.4 Entkopplung vom Live-Betrieb und Datenkonsistenz 28
10.5 Bereitstellung als Progressive Web App (PWA) 28
10.5.1 Motivation für das PWA-Konzept 28
10.5.2 Web App Manifest und Installierbarkeit 28
10.5.3 Service Worker und Offline-Strategie 29
10.5.4 Plattformspezifische Einschränkungen und Benachrichtigungen 29
10.5.5 Echtzeit-Interaktion und System-Feedback 29
10.5.6 Vorteile der gewählten Architektur 30
11. Konzeption der Benutzeroberfläche (UI/UX) 30
11.1 Zielsetzung und Gestaltungsprinzipien 30
11.2 Struktur der Anwendung und Navigation 30
11.3 Live-Ansicht: Belastungsrückmeldung und Schrittfortschritt 31
11.3.1 Live-Visualisierung des Messverlaufs 32
11.3.2 Schrittfortschritt als eigenständige Statuskomponente 32
11.3.3 Kompakte Anzeige aktueller Peaks 32
11.3.4 Ereignisbasiertes Warnfeedback (Toast + Vibration) 32
11.3.5 Laufsteuerung und subjektives Feedback 33
11.3.6 Simulationsmodus für Entwicklung und Test 33

11.4 Bluetooth-Ansicht: Verbindung und technische Rückmeldung 33
11.4.1 Geräteauswahl und Verbindungsaufbau 33
11.4.2 Status- und Fehlerrückmeldungen 33
11.4.3 Messwertanzeige als Diagnosefunktion 34
11.4.4 Übergabe an die restliche Anwendung 34
11.5 Konfigurationsansicht: Therapeutische Parameter 34
11.5.1 Parameterumfang und UI-Struktur 34
11.5.2 Zustandsführung und Rückmeldung 34
11.5.3 Persistenzanbindung und Entkopplung vom UI-Flow 35
11.6 Historienansicht: Auswertung und Verlaufskontrolle 35
11.6.1 Zeitbereichsauswahl und Datenaktualisierung 35
11.6.2 Visualisierung der Belastungsspitzen im Kontext der Grenzwerte 35
11.6.3 Schrittumfang als aggregierte Tagesansicht 36
11.6.4 Kennzahlen und Ausreißeridentifikation 36
11.6.5 Laufübersicht 36
11.7 Zusammenfassung 36
12. Erweiterungsmöglichkeiten und Zukunftsaussichten 37
13. Diskussion 38
13.1 Gesamtsystembewertung: Nutzen und Innovationsgrad 38
13.2 Technische und praktische Grenzen 39
13.3 Anforderungen für einen klinischen Einsatz 39
14. Fazit und Ausblick 40
15. Literaturverzeichnis 41
16. Abbildungsverzeichnis 41
17. Nutzung von Künstlicher Intelligenz 42

1. Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Verletzungen und Frakturen der unteren Extremität sowie operative Eingriffe am Bein erfordern in der anschließenden Rehabilitation häufig eine ärztlich vorgegebene Belastungsgrenze. Diese Teilbelastung dient dazu, das heilende Gewebe zu schützen und gleichzeitig eine sichere Mobilisation sowie einen kontrollierten Kraft- und Funktionsaufbau zu ermöglichen. In der Praxis entsteht jedoch ein zentrales Problem: Patient:innen können die tatsächlich auf das Bein wirkende Belastung im Alltag meist nur schwer realistisch einschätzen. Dadurch kommt es entweder zu unbewusster Überlastung, was den Heilungsverlauf gefährden kann, oder zu einer zu geringen Belastung, wodurch Rehabilitationserfolge langsamer eintreten.[1]

Vor diesem Hintergrund setzt das Projekt OrthoSohle an. Die Grundidee besteht darin, eine Messfunktion direkt in eine Einlegesohle zu integrieren, sodass die Belastung des Beins kontinuierlich erfasst werden kann. Die gemessenen Werte sollen an ein Smartphone übertragen werden, welches bei Überschreitung definierter Grenzwerte ein unmittelbares Feedback (z. B. Vibration) ausgibt. Damit soll die Teilbelastung im Alltag besser eingehalten und die Rehabilitation insgesamt unterstützt werden.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Hausarbeit ist es, das Projekt OrthoSohle in seiner Gesamtheit nachvollziehbar darzustellen und die zugrunde liegenden Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse transparent zu machen. Dabei steht nicht allein das Endergebnis in Form eines Prototyps oder einer Anwendung im Vordergrund, sondern insbesondere die Hintergründe, Herausforderungen und getroffenen Entscheidungen während der Projektentwicklung.

Es sollen die jeweiligen Anforderungen, Lösungsansätze und Schwierigkeiten erläutert werden. Ziel ist es, aufzuzeigen, warum bestimmte technische und konzeptionelle Entscheidungen getroffen wurden und welche Alternativen in Betracht gezogen wurden.

Darüber hinaus soll die Arbeit verdeutlichen, welche Erkenntnisse aus der praktischen Projektarbeit gewonnen wurden und welche Grenzen sich im Rahmen eines prototypischen Ansatzes ergeben. Die Hausarbeit versteht sich somit als reflektierende Dokumentation eines interdisziplinären Entwicklungsprozesses an der Schnittstelle von Technik, Digitalisierung und Rehabilitation.

1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in mehrere inhaltlich aufeinander aufbauende Kapitel gegliedert. Nach der Einleitung wird zunächst der medizinische und technische Hintergrund des Projekts erläutert, um die Relevanz der Belastungsmessung im Rehabilitationskontext einzuordnen.

Anschließend ist die Arbeit in zwei gleichwertige Hauptteile unterteilt. Der erste Teil befasst sich mit dem Aufbau und der Entwicklung der intelligenten Einlegesohle. Dabei werden das zugrunde

[1] Eickhoff et al., 2020, S.77-81

liegende Konzept, der mechanische und elektronische Aufbau, die Datenverarbeitung sowie Herausforderungen im Prototyping dargestellt und reflektiert.

Der zweite Teil widmet sich der digitalen Anwendung, welche die erfassten Messdaten verarbeitet und den Nutzern Rückmeldung gibt. Hier werden Anforderungen, konzeptionelle Entscheidungen, Systemarchitektur sowie Herausforderungen in der Umsetzung beschrieben.

Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse aus beiden Projektteilen zusammengeführt, kritisch diskutiert und ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen gegeben.

2. Medizinischer und technischer Hintergrund

2.1 Teilbelastung in der Rehabilitation der unteren Extremität

Die Verordnung einer Teilbelastung ist ein Standardverfahren in der orthopädischen Nachbehandlung, um die strukturelle Integrität von heilendem Gewebe oder chirurgischen Fixierungen zu sichern. Nach Angaben von Physiopedia[2] umfasst dieses Konzept verschiedene Abstufungen, die von der reinen Berührung des Bodens zur Gleichgewichtserhaltung bis hin zur fast vollständigen Belastung reichen. Das primäre Ziel dieser Maßnahme besteht darin eine schmerzfreie Mobilität zu ermöglichen während gleichzeitig die mechanische Belastung auf ein Maß begrenzt, wird das die Heilung nicht stört.

Ein besonders kritischer Aspekt in dieser Phase ist der drohende Muskelabbau, der bereits nach wenigen Tagen der Inaktivität einsetzt[3]. Durch die gezielte Teilbelastung wird diesem Prozess entgegengewirkt da die Muskulatur durch die kontrollierte Aktivierung gefordert bleibt und somit ein massiver Verlust an Kraft und Stabilität verhindert wird. Dieser therapeutische Ansatz bildet somit einen notwendigen Kompromiss zwischen der Ruhe für verletzte Strukturen und der frühzeitigen funktionellen Beanspruchung welche für die Zirkulation sowie den Erhalt der Gelenkbeweglichkeit unerlässlich ist.

Die exakte Definition der Belastungsstufe erfolgt dabei individuell auf Basis des chirurgischen Eingriffs und der Knochenqualität des Patienten, um den optimalen Punkt zwischen Heilungsschutz und Muskelerhalt zu finden.[4]

2.2 Risiken von Über- und Unterbelastung

Die präzise Umsetzung der ärztlich verordneten Belastungsgrenzen stellt für Patienten im Alltag eine erhebliche kognitive Herausforderung dar. Da der menschliche Körper über kein Sinnesorgan für die exakte Messung von Kräften im Kilogrammbereich verfügt treten Fehlbelastungen häufig unbewusst auf. Eine Überbelastung gefährdet dabei unmittelbar den

[2] Weight Bearing – Physiopedia, 2023
[3] Weight Bearing – StatPearls, 2023
[4] Weight-Bearing Monitoring Devices in Lower Extremity Fractures: A Scoping Review – Dovepress, 2025

operativen Erfolg da die noch instabilen Knochenstrukturen oder die eingesetzten Implantate unter zu hoher mechanischer Last versagen können. Die Folgen reichen von einer verzögerten Knochenheilung bis hin zum Bruch von Fixierungselementen was oft schmerzhafte Revisionseingriffe nach sich zieht.

Auf der anderen Seite wird die Unterbelastung oft als das sicherere Verhalten missverstanden führt jedoch zu einer massiven Verlängerung des Rehabilitationsprozesses. Wenn Patienten aus Angst vor Schmerzen das Bein deutlich weniger belasten als medizinisch vorgesehen führt dies zu einer unnötig langen Abhängigkeit von Gehhilfen und erschwert den späteren Übergang zum normalen Gangbild. Die zentrale Problematik liegt somit in der Diskrepanz zwischen der subjektiven Wahrnehmung des Patienten und der tatsächlichen physikalischen Last. Diese Unsicherheit unterstreicht den Bedarf an objektiven Messverfahren wie der OrthoSohle um die Compliance zu erhöhen und den Heilungsverlauf durch Daten abzusichern, anstatt ihn dem bloßen Gefühl des Patienten zu überlassen. Laut den klinischen Leitfäden von StatPearls ist dieses objektive Monitoring essenziell, um diese Wahrnehmungslücken zu schließen (StatPearls, 2023).

2.3 Technische Ansätze zur Belastungsmessung im medizinischen Kontext

Die Integration zuverlässiger Messsysteme in den klinischen Alltag ist entscheidend um die Diskrepanz zwischen therapeutischer Vorgabe und tatsächlicher Ausführung zu minimieren. Wie in aktuellen Fachartikeln (Dovepress, 2025) dargelegt wird, bieten moderne tragbare Sensortechnologien das Potenzial die Rehabilitation grundlegend zu verbessern.

Viele bisherige Ansätze leiden jedoch unter mangelnder Genauigkeit oder einer für den Patienten unpraktischen Handhabung im häuslichen Umfeld. Die technische Herausforderung liegt in der Entwicklung von Systemen die nicht nur präzise Daten liefern, sondern diese auch in Echtzeit verarbeiten und dem Nutzer verständlich rückmelden. Nur durch eine kontinuierliche Überwachung während der natürlichen Bewegung im Alltag kann sichergestellt werden, dass die Heilungsphase optimal verläuft und Fehlbelastungen sofort korrigiert werden bevor sie zu klinischen Komplikationen führen.

2.4 Abgrenzung: Prototyp, Produktidee und Medizinprodukt

Im Rahmen des Projekts OrthoSohle ist eine klare Abgrenzung zwischen dem entwickelten Prototyp, der zugrunde liegenden Produktidee und einer potenziellen späteren Umsetzung als Medizinprodukt notwendig. Der in dieser Arbeit beschriebene Entwicklungsstand stellt ausdrücklich einen funktionalen Prototyp dar, dessen Ziel es ist, die technische Machbarkeit der Belastungsmessung und Datenübertragung zu überprüfen.

Der Prototyp dient primär der Erprobung einzelner Komponenten und deren Zusammenspiel. Dazu zählen die Integration der Sensorik, die Verarbeitung der Messdaten sowie die Kommunikation mit einer digitalen Anwendung. Aspekte wie Miniaturisierung, langfristige Haltbarkeit, ästhetisches Design oder Serienfertigung wurden in diesem Stadium bewusst nachrangig behandelt. Entscheidungen wie die Nutzung eines Crocs-Schuhs sowie die externe Unterbringung der Elektronik in einer umschnallbaren Tasche sind Ausdruck dieses

prototypischen Ansatzes und dienen der Funktionalität und Flexibilität während der Entwicklungsphase.

Die Produktidee OrthoSohle geht über diesen Prototyp hinaus. Sie beschreibt die Vision einer unauffälligen, vollständig integrierten Einlegesohle, die im Alltag ohne zusätzliche Hilfsmittel getragen werden kann. In dieser Phase stehen Nutzerfreundlichkeit, Komfort und Integration in bestehende Rehabilitationsprozesse im Vordergrund. Der Prototyp bildet somit eine notwendige Zwischenstufe, um technische Risiken frühzeitig zu identifizieren und grundlegende Funktionen abzusichern.

Eine Umsetzung als Medizinprodukt würde darüber hinaus weitere Anforderungen mit sich bringen, etwa in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Dokumentation und regulatorische Vorgaben. Diese Aspekte werden im Projekt OrthoSohle zwar mitgedacht, sind jedoch nicht Bestandteil des hier beschriebenen Entwicklungsstands. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich daher bewusst auf die prototypische Entwicklung und die dabei gewonnenen technischen und konzeptionellen Erkenntnisse.

Teil A: Entwicklung und Bau der intelligenten Einlegesohle

3. Konzept und Zielbild der OrthoSohle

3.1 Grundidee: Belastungsmessung in der Einlegesohle

Die zentrale Grundidee des Projekts OrthoSohle besteht darin, die Belastung des Beins dort zu messen, wo sie tatsächlich entsteht: direkt unter dem Fuß. Anstatt auf externe Schätzungen oder indirekte Messmethoden zurückzugreifen, wird die Belastung unmittelbar beim Auftreten erfasst. Die Einlegesohle bietet sich dafür als geeigneter Ort an, da sie unauffällig in bestehende Schuhe integriert werden kann und den Bewegungsablauf der Nutzer:innen nicht wesentlich verändert.

Durch die Integration einer Sensorik in die Sohle soll die auf den Fuß wirkende Kraft kontinuierlich gemessen werden. Diese Messung bildet die Grundlage dafür, Belastungen objektiv zu quantifizieren und mit vorgegebenen Grenzwerten zu vergleichen. Das Gesamtsystem ist dabei so ausgelegt, Messwerte als Livedaten zu übertragen und Belastungen mindestens bis 30 kg sicher und zuverlässig zu erfassen. Diese Zielgröße ist weniger als vollständiges Körpergewicht zu verstehen, sondern als relevanter Bereich für ärztlich verordnete Teilbelastungen.

Die erfassten Messwerte sollen nicht isoliert bleiben, sondern an eine digitale Anwendung übertragen werden. Dadurch entsteht ein Gesamtsystem, bei dem die Einlegesohle die Rolle der Datenerfassung übernimmt, während die Web-Anwendung für Auswertung und Rückmeldung verantwortlich ist. Die Grundidee verfolgt somit einen systemischen Ansatz, bei dem Hardware und Software eng miteinander verknüpft sind. Perspektivisch können Messwerte anhand

definierter Grenzwerte (z. B. Unter-, Ziel- und Überbelastung) interpretiert werden. Bei einer Überschreitung ist unmittelbares Feedback (z. B. Vibration) denkbar.

Im Fokus steht dabei nicht die hochpräzise medizinische Diagnostik, sondern eine praxisnahe Unterstützung im Rehabilitationsalltag. Die Einlegesohle soll Patient:innen helfen, ihre Belastung besser einzuordnen und unbewusste Fehlbelastungen zu vermeiden, ohne zusätzliche komplexe Geräte oder aufwendige Handlungen zu erfordern.

3.2 Anforderungen & erste Herausforderungen

Ausgehend von der Grundidee der Belastungsmessung in einer Einlegesohle ergaben sich frühzeitig mehrere Anforderungen an das Gesamtsystem. Eine zentrale Herausforderung bestand darin, sämtliche technischen Komponenten, wie Sensorik, Elektronik und Energieversorgung, in einem sehr begrenzten Bauraum unterzubringen.

Im Gegensatz zu klassischen Messgeräten ist eine Einlegesohle durch ihre geringe Höhe, ihre Flexibilität und den direkten Kontakt zum Fuß stark eingeschränkt. Gleichzeitig darf sie den Tragekomfort und die Bewegungsfreiheit der Nutzer:innen nicht wesentlich beeinträchtigen.

Neben den räumlichen Anforderungen mussten auch funktionale Aspekte berücksichtigt werden. Das System sollte in der Lage sein, Belastungen zuverlässig zu erfassen, die Messwerte zu verarbeiten und als Livedaten an eine externe Anwendung zu übertragen. Zusätzlich war eine robuste Auslegung notwendig, da die Komponenten während der Nutzung wiederholt mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit und Schmutz ausgesetzt sind.

Zu Beginn wurde geplant, FSR-Sensoren (Force Sensitive Resistors) zu verwenden, da diese sehr dünn und flexibel sind und sich damit grundsätzlich gut in eine Einlegesohle integrieren lassen (Siehe Abb. 1). Bei intensiverer Beschäftigung zeigte sich jedoch, dass FSR-Sensoren für den vorgesehenen Zweck nur eingeschränkt geeignet sind: In der Literatur werden insbesondere nichtlineare Kennlinien, Sättigungseffekte, Drift und Hysterese beschrieben, wodurch die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der Messwerte, insbesondere über größere Lastbereiche, deutlich eingeschränkt ist[5]. Diese Eigenschaften widersprachen dem Ziel, Belastungen reproduzierbar zu messen und in definierte Grenzbereiche einzuordnen.

Aus diesem Grund wurden frühzeitig alternative Sensorprinzipien untersucht. Eine naheliegende Alternative waren Wägezellen, obwohl diese deutlich weniger flexibel sind und zunächst die Sorge bestand, dass sie für eine klassische Einlegesohle zu breit oder zu hoch ausfallen könnten. Im prototypischen Kontext wurde jedoch die Messzuverlässigkeit höher gewichtet als die perfekte Integration.

Früh wurde außerdem deutlich, dass eine vollständige Integration sämtlicher Komponenten in eine Einlegesohle im Rahmen eines ersten Prototyps nur eingeschränkt realisierbar ist. Daher wurde ein alternativer Ansatz gewählt: Statt einer direkten Integration in eine herkömmliche Einlegesohle fiel die Entscheidung, das System zunächst in einem Crocs-Schuh mit anschnallbarer Fuß-Tasche umzusetzen. Die Entscheidung für diese Aufteilung stellt einen bewussten Kompromiss zwischen Funktionalität und Integration dar. Während die Lösung noch nicht dem angestrebten Endzustand einer vollständig integrierten Einlegesohle entspricht,

[5] MDPI - Precision Calibration and Linearity Assessment of Thin Film Force-Sensing Resistors

ermöglichte sie eine zuverlässige Umsetzung und Erprobung des Gesamtsystems. Der Fokus lag dabei darauf, die grundlegende Funktionsfähigkeit der Belastungsmessung und Datenübertragung sicherzustellen, bevor eine weitergehende Miniaturisierung und vollständige Integration verfolgt wird.



Abbildung 1: FSR-Sensor

4. Systemarchitektur und Funktionsprinzip

4.1 Überblick

Das Gesamtsystem des Prototyps besteht aus mehreren funktional miteinander verbundenen Komponenten, die gemeinsam die Erfassung, Verarbeitung und Rückmeldung von Belastungsdaten ermöglichen.

Im Zentrum steht die Sensorik zur Belastungsmessung, die in Form einer vollbrückigen Wägezelle (Modell: Kern CK 30-Y1, Wheatstone-Brücke, 4-Leiter) im Sohlenbereich integriert ist. Diese Sensorik erfasst die beim Auftreten entstehenden Kräfte und wandelt sie in ein elektrisches Signal um. Da diese Signale im Mikrovolt- bis Millivoltbereich liegen, ist eine nachgeschaltete Signalaufbereitung erforderlich.

Die von der Wägezelle erzeugten Messsignale werden an einen Signalverstärker (HX711) mit integrierter Analog-Digital-Wandlung weitergeleitet, der die analogen Signale verstärkt und digitalisiert. Die digitalisierten Messwerte werden anschließend von einem Mikrocontroller, dem Arduino Nano 33 BLE, verarbeitet. Dieser übernimmt die Aufgaben der Datenerfassung, Vorverarbeitung (z. B. Mittelwertbildung), Umrechnung in Kilogramm sowie die drahtlose Weiterleitung der Messdaten.

Die Kommunikation zwischen dem System und der digitalen Anwendung erfolgt drahtlos über Bluetooth Low Energy (BLE). Dadurch können die Messwerte in Echtzeit an ein Smartphone oder eine Webanwendung übertragen werden, ohne dass eine kabelgebundene Verbindung notwendig ist. Die Systemarchitektur bildet damit einen geschlossenen Mess- und Übertragungspfad: **Kraft → Sensorsignal → Verstärkung/Digitalisierung → Umrechnung → BLE-Übertragung → Anwendungsauswertung**.

4.2 Mechanische, elektronische und softwareseitige Teilsysteme

Das Gesamtsystem lässt sich in drei zentrale Teilsysteme gliedern: ein mechanisches, ein elektronisches und ein softwareseitiges Teilsystem. Diese Trennung erleichtert die strukturierte Entwicklung und ermöglicht eine gezielte Betrachtung der jeweiligen Anforderungen und Herausforderungen.

Das mechanische Teilsystem umfasst alle Komponenten, die direkt mit dem Schuh und der Belastungsaufnahme in Kontakt stehen. Dazu zählen insbesondere der Schuh selbst, der Sohlenbereich, die Wägezelle sowie eine Lastverteilstruktur. Aufgabe dieses Teilsystems ist es, die beim Gehen oder Stehen entstehenden Kräfte möglichst direkt und reproduzierbar auf die Sensorik zu übertragen, ohne diese zu beschädigen oder das Laufverhalten wesentlich zu verändern.

Das elektronische Teilsystem besteht aus dem Signalverstärker HX711, dem Mikrocontroller sowie der Energieversorgung. Es übernimmt die Erfassung der analogen Sensorsignale, deren Verstärkung und Digitalisierung sowie die Weiterverarbeitung der Messdaten. Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse und der mechanischen Belastung wurde die Elektronik bewusst außerhalb des Schuhs untergebracht. Diese Entscheidung wurde im Prototyping zusätzlich dadurch begründet, dass ein späterer Defekt oder Austausch einzelner Komponenten sonst ein erneutes Öffnen und Beschädigen des gesamten Sohlenaufbaus erfordert hätte. Zudem sollte vermieden werden, dass Testpersonen auf harten Komponenten wie Batterie oder Elektronik laufen.

Das softwareseitige Teilsystem des Prototyps ist für die Verarbeitung und Übertragung der Messdaten verantwortlich. Es umfasst die auf dem Mikrocontroller laufende Software zur Datenerfassung, Mittelwertbildung, Tarierung/Kalibrierung und Bluetooth-Kommunikation. Während der Mikrocontroller grundlegende Aufgaben wie das Auslesen, Umrechnen und Übermitteln der Sensorwerte übernimmt, liegt die eigentliche Auswertung, Visualisierung und Grenzwertlogik auf Seiten der Web-Anwendung.

Durch die klare Trennung in diese drei Teilsysteme konnte das System schrittweise entwickelt und getestet werden. Gleichzeitig ermöglicht diese Struktur eine spätere Weiterentwicklung einzelner Komponenten, ohne das gesamte System grundlegend verändern zu müssen.

5. Mechanischer Aufbau der Einlegesohle

5.1 Aufbau

Der mechanische Aufbau der OrthoSohle war von Beginn an durch den Prototypencharakter des Projekts geprägt. Ziel war es nicht, eine produktreife Einlegesohle zu entwickeln, sondern eine praktikable mechanische Basis zu schaffen, mit der sich die Belastungsmessung zuverlässig erproben lässt. Entsprechend lag der Fokus auf einfacher Umsetzbarkeit, Anpassbarkeit und dem Schutz der verwendeten Komponenten.

Als Grundlage wurde ein Crocs-Schuh gewählt, da dieser im Vergleich zu klassischen Schuhen oder Einlegesohlen ein größeres Volumen und eine robuste, zugleich leicht zu bearbeitende Sohle bietet. Diese Eigenschaften erleichterten mechanische Anpassungen sowie die Integration der Sensorik im Sohlenbereich. Die Sohle selbst diente im Prototyp primär als Trägerelement für die Wägezelle. Andere elektronische Bauteile, wie Mikrocontroller, Signalverstärker und Energieversorgung, wurden bewusst nicht in der Sohle integriert, sondern in einer umschnallbaren Tasche am Fußgelenk untergebracht. Diese Aufteilung reduzierte die mechanische Belastung empfindlicher Komponenten, erleichterte Änderungen während der Entwicklungsphase und erhöhte die Betriebssicherheit des Systems.

Material- und Formwahl orientierten sich damit weniger an ergonomischen oder ästhetischen Gesichtspunkten, sondern an der funktionalen Anforderung, die beim Gehen entstehenden Kräfte möglichst direkt auf die Sensorik zu übertragen. Der mechanische Aufbau ist folglich als funktionaler Versuchsaufbau zu verstehen, der als Grundlage für spätere, stärker integrierte Iterationen dient.

5.2 Integration der Wägezelle

Die Integration der Wägezelle stellte einen zentralen Schritt im mechanischen Aufbau des Prototyps dar, da sie maßgeblich die Qualität und Aussagekraft der Messdaten bestimmt. Für den Prototyp wurde bewusst eine Platzierung im Fersenbereich gewählt. Diese Entscheidung basiert auf der Beobachtung, dass beim Gehen und Stehen insbesondere in der Ferse hohe Belastungen auftreten, da sie beim Auftreten als erster Kontaktpunkt mit dem Untergrund dient und einen Großteil der vertikalen Kräfte aufnimmt.

Eine weitere Herausforderung ergab sich aus der Elastizität des Schuhmaterials. Da der verwendete Crocs-Schuh aus einem flexiblen Kunststoff besteht, bestand die Gefahr, dass sich ein Teil der einwirkenden Kräfte im Material verformt und somit nicht vollständig auf die Wägezelle übertragen wird. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, wurde zwischen Fuß und Sensor eine starre Lastverteilplatte aus Aluminium integriert. Diese Platte soll das Gewicht gleichmäßig auf die Wägezelle übertragen, Punktbelastungen reduzieren und damit eine reproduzierbarere Krafteinleitung ermöglichen.

Der praktische Einbau erfolgte in mehreren Arbeitsschritten: Der Crocs wurde von der Ferse bis zum Mittelfuß horizontal geöffnet. Anschließend wurde ein Aluminiumteil auf die Größe der Wägezelle zugeschnitten und als Lastverteilplatte vorbereitet. Danach wurden die Maße der Wägezelle im Inneren des geöffneten Schuhs markiert und mit einem Dremel ein Hohlraum ausgearbeitet. Zusätzlich wurde ein Kanal für die Kabelführung nach außen geschaffen. Im ausgehüllten Bereich wurde zunächst die Aluminiumplatte platziert und darauf die Wägezelle positioniert. Die Sensorkabel wurden durch den Kanal nach außen geführt und der Schuh anschließend wieder verschlossen und verklebt.

Zur besseren Handhabung wurden die Sensorkabel durch verlötete Kupferleitungen verlängert. Dadurch konnten die elektrischen Komponenten außerhalb des Schuhs flexibel positioniert werden und die Verbindung wurde mechanisch entlastet. Insgesamt ergab sich so ein Aufbau, der zwar nicht dem Zielbild einer vollständig integrierten Einlegesohle entspricht, aber im Prototyp ausreichend stabil war, um reproduzierbare Messwerte zu erzeugen.

6. Elektronischer Aufbau und Sensorik

6.1 Auswahl und Funktionsweise der Wägezelle

Für den Prototyp der OrthoSohle wurden Wägezellen mit einer maximalen Nennlast von 30 kg eingesetzt. Die Auswahl dieser Sensorik erfolgte nach einer Abwägung mehrerer technischer und konstruktiver Aspekte, insbesondere im Hinblick auf die begrenzten Platzverhältnisse im Sohlenbereich und die geforderte Messzuverlässigkeit.

Im Entwicklungsprozess wurde zunächst die KERN CK 50-Y4 bestellt (Siehe Abb. 2). Erst im Projektverlauf wurde jedoch deutlich, dass diese Variante für den geplanten Aufbau unpraktisch ist, da sie im vorgesehenen Einsatz nicht als einzelnes Element die gewünschte vollbrückige Messkette ermöglicht hätte. Die Kern CK 50-Y4 besteht aus halbbrücken Wägezellen, das heißt man bräuchte zwei Wägezellen im Fersenbereich, um eine Vollbrücke zu bilden. In der notwendigen Anordnung ist dieses Modell zu breit für den Sohlenbereich gewesen. Aus diesem Grund wurde dieser Ansatz verworfen.

Als Alternative wurde die KERN CK 30-Y1 eingesetzt. Diese Wägezelle ist als vollbrückiger Sensor ausgeführt (Wheatstone-Brücke) und verfügt über vier Anschlussleitungen: E+ / E− (Erregerspannung) sowie A+ / A− (Messsignal). Bei Belastung verformt sich der metallische Messkörper minimal. Dadurch ändern sich die elektrischen Widerstände der Dehnungsmessstreifen, was in der Brückenschaltung eine differenzielle Spannung erzeugt, die proportional zur aufgebrachten Last ist. Mit einem Messbereich bis 30 kg entspricht diese Wägezelle den Anforderungen des Prototyps.



Abbildung 2: KERN CK 50-Y4

6.2 Signalverstärkung und Digitalisierung mit dem HX711

Das von der Wägezelle erzeugte analoge Signal liegt im Mikrovolt- bis Millivoltbereich und ist für eine direkte Auswertung durch einen Mikrocontroller nicht geeignet. Daher wird ein HX711-Modul eingesetzt. Der HX711 fungiert als präziser Instrumentenverstärker und hochauflösender 24-Bit-Analog-Digital-Wandler, der speziell für Brückensensoren entwickelt wurde.

Der HX711 speist die Brücke über E+ / E−, misst die Differenzspannung an A+ / A−, verstärkt diese und digitalisiert sie. Als Ergebnis liefert er dimensionslose Rohwerte („Counts“), die eine lineare Beziehung zur Kraft besitzen, aber ohne Kalibrierung keine direkte physikalische Bedeutung (kg) haben.

Im praktischen Einsatz zeigte sich, dass das ausgelesene Signal Rauschen aufweist und bei konstanter Last schwankt. Dies erschwert insbesondere eine stabile Nullpunktbestimmung und macht Mittelwertbildung sowie eine sorgfältige Tarierung/Kalibrierung erforderlich.

Unter Rauschen werden zufällige, kurzzeitige Schwankungen im Messsignal verstanden, die nicht durch eine tatsächliche Laständerung verursacht werden. Ursachen können elektrische Störeinflüsse, Temperaturschwankungen sowie mechanische Vibrationen und Mikrobewegungen in der Kraftübertragung sein. Da Rauschen insbesondere die Bestimmung eines stabilen Nullpunkts und die Reproduzierbarkeit einzelner Messwerte erschwert, wird es im Prototyp durch Mittelwertbildung über mehrere Messungen reduziert, beispielsweise durch das Auslesen und Mitteln mehrerer HX711-Samples pro Messzyklus.

6.3 Mikrocontroller und Aufgabenverteilung

Als Mikrocontroller wurde der Arduino Nano 33 BLE eingesetzt. Die Wahl dieses Modells ergab sich aus der integrierten Bluetooth-Low-Energy-Funktionalität, die eine drahtlose Datenübertragung ohne zusätzliche Funkhardware ermöglicht. Der Mikrocontroller liest die digitalen Rohwerte des HX711 aus und führt folgende Schritte aus:

1. Tarierung (Offset-Bestimmung bei 0 kg)
2. Kalibrierung (Ermittlung eines Skalierungsfaktors bzw. einer Kennlinie)
3. Berechnung des aktuellen Gewichts in kg
4. Übertragung der berechneten Werte per BLE

Für eine lineare Umrechnung kann das Gewicht nach dem Grundprinzip berechnet werden:

Gewicht (kg) = (Rohwert – Offset) / Skalierungsfaktor

darüber hinaus wurde ein Mehrpunkt-Ansatz umgesetzt (Kalibriertabelle + lineare Interpolation), der mechanisch bedingte Nichtlinearitäten und Effekte der Krafteinleitung besser abfangen kann.

Die Bluetooth-Kommunikation erwies sich insgesamt als stabil. Verbindungsprobleme oder relevante Verzögerungen traten während der Tests nicht auf. Eine Besonderheit bestand jedoch darin, dass der Mikrocontroller zuverlässig nur dann erkannt wurde, wenn eine eindeutig definierte Gerätekennung (UUID) verwendet wurde. Diese eindeutige Identifikation stellte sicher, dass die digitale Anwendung gezielt das richtige Gerät ansprechen konnte, was insbesondere bei mehreren aktiven Bluetooth-Geräten in der Umgebung relevant ist.

Die Datenübertragung erfolgt zyklisch in kurzen Zeitabständen und übermittelt die bereits umgerechneten Belastungswerte. Eine weitergehende Auswertung oder Filterung findet auf Seiten der Anwendung statt. Der Arduino Nano 33 BLE fungiert somit als Bindeglied zwischen Sensorik und digitaler Anwendung und stellt eine stabile Basis für die Echtzeitübertragung der Messdaten dar.

6.4 Energieversorgung und externe Unterbringung

Die Energieversorgung des Prototyps erfolgte über einen 5-V-Lithium-Akku, der einen netzunabhängigen Betrieb des Systems ermöglichte. Zur Anpassung der Versorgungsspannung wurde ein externer DC-DC-Spannungswandler (Powerboost 500) eingesetzt, der die für den Arduino Nano 33 BLE und den HX711 erforderliche Betriebsspannung bereitstellte.

Es wurden die Elektronikkomponenten bewusst außerhalb des Schuhs platziert. Dazu zählen Mikrocontroller, HX711, Spannungsversorgung und Batterie. Diese Entscheidung war prototypisch sinnvoll, weil:

- Änderungen und Defekte schnell behoben werden konnten, ohne den Schuh erneut zu öffnen,
- empfindliche Bauteile besser geschützt waren,
- Testpersonen nicht auf harten Komponenten (z. B. Batterie) stehen mussten.

Als Gehäuse wurde eine am Fußgelenk umschnallbare Tasche genutzt. Die Kabel wurden mit Schrumpfschlauch gebündelt, um sie zu schützen und mechanisch zu entlasten.

Der Platzbedarf der Energieversorgung wurde im Rahmen des Projekts nicht weiter optimiert. Aspekte wie Miniaturisierung, Gewicht oder optische Integration spielten eine untergeordnete Rolle, da der Fokus auf der funktionalen Erprobung des Systems lag. Eine vollständige Integration der Energieversorgung in den Schuh oder die Sohle wurde bewusst nicht umgesetzt, wäre jedoch theoretisch möglich.

Eine systematische Analyse der Akkulaufzeit oder des Energieverbrauchs fand nicht statt. Entsprechend können keine belastbaren Aussagen zur Betriebsdauer des Systems gemacht werden. Für zukünftige Entwicklungsstufen ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die Energieversorgung hinsichtlich Effizienz, Baugröße und Laufzeit gezielt weiterzuentwickeln.

6.5 Komponentenübersicht und Systemzusammenhang

Die verwendeten Komponenten lassen sich als Mess- und Versorgungskette zusammenfassen:

- KERN CK 30-Y1 Wägezelle (Vollbrücke, 4-Leiter): Wandelt Kraft in ein sehr kleines analoges Brückensignal um (E+/E−, A+/A−) (Siehe Abb.3)
- HX711: Verstärkt das Brückensignal und digitalisiert es (24-Bit) (Siehe Abb.4)
- Arduino Nano 33 BLE: Liest Rohwerte, tariert, kalibriert, rechnet in kg um und sendet Werte per BLE (Siehe Abb.5)
- Energieversorgung Akku + Spannungsversorgung/PowerBoost 500: Versorgt Arduino und HX711, ermöglicht mobilen Betrieb. (Siehe Abb. 6 & 7)
- Mechanische Schutz-/Montageelemente (Lastverteilplatte, Schrumpfschlauch, Tasche): Sichern reproduzierbare Krafteinleitung und Betriebssicherheit.

Insgesamt entsteht damit ein geschlossener Systemzusammenhang: Die Belastung des Fußes wird mechanisch über Sohle und Lastverteilplatte auf die Wägezelle übertragen. Die Wägezelle erzeugt ein elektrisches Signal, das vom HX711 verstärkt und digitalisiert wird. Der Mikrocontroller verarbeitet die Werte, berechnet die Belastung und überträgt sie drahtlos an die Anwendungsebene, wo Visualisierung und Feedbacklogik umgesetzt werden.



Abbildung3: KERN CK 30-Y1

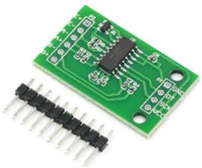


Abbildung 4: HX711

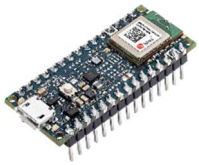


Abbildung 5: Arduino Nano BLE 33



Abbildung 6: Powerboost 500



Abbildung 7: LiPo 3.7 V

7. Datenverarbeitung und Belastungslogik

7.1 Kalibrierung der Sensorik

Die Kalibrierung der Wägezelle erfolgte mithilfe von Einzelgewichten im Bereich von 0 bis 30 kg in 2,5-kg-Schritten. Die Einzelgewichte wurden vor der Kalibrierung noch an einer Personenwaage überprüft und Abweichungen wurden notiert. Ziel war es, einen möglichst großen Teil des relevanten Messbereichs abzudecken und eine zuverlässige Umrechnung der Rohwerte in physikalische Belastungswerte zu ermöglichen. Die Kalibrierpunkte wurden systematisch erfasst und anschließend zur Umrechnung der Messwerte herangezogen.

Nach einem ersten Funktionstest mit einer kleinen Kalibrierung bis 5 kg wurde die vollständige Mehrpunkt-Kalibrierung durchgeführt. Um die Belastung praxisnah nachzubilden, wurde eine Fußprothese gebaut, mit der die Last ähnlich wie beim Stehen auf den Messbereich eingeleitet werden konnte. Die ermittelten Werte wurden im Arduino-Code hinterlegt.

Zur Validierung wurden Vergleichstests durchgeführt: Die Sohle wurde auf eine Personenwaage platziert und anschließend schrittweise mit Gewichten belastet. Dabei wurden die Werte der OrthoSohle und der Personenwaage miteinander verglichen. Die gemessenen Abweichungen lagen im Bereich von etwa 0,1 bis 0,6 kg.

Die Kalibrierung erwies sich somit als essenzieller, aber zugleich sensibler Bestandteil des Systems. Sie verdeutlichte, dass neben der elektronischen Genauigkeit insbesondere die mechanischen Rahmenbedingungen einen entscheidenden Einfluss auf die Messstabilität haben.

7.2 Umrechnung von Messwerten in Belastungsgrößen

Die Umrechnung der Sensorsignale in nutzbare Belastungswerte erfolgt im Prototyp direkt auf dem Mikrocontroller. Grundlage sind die vom HX711 gelieferten Rohwerte („Counts“). Da diese Rohwerte nicht unmittelbar in Kilogramm interpretierbar sind, wird eine Kalibrierfunktion verwendet, die den Zusammenhang zwischen Rohsignal und Belastung abbildet.

Für eine ideale, lineare Wägezelle gilt näherungsweise:

RAW = OFFSET + SCALE · kg

Umgestellt ergibt sich:

kg = (RAW – OFFSET) / SCALE

Der Parameter SCALE wird dabei als Skalierungs- bzw. Kalibrierfaktor verstanden. Er beschreibt, wie viele digitale Rohwerte (ADC-Counts) einer Gewichtseinheit, beispielsweise 1 kg, entsprechen. Der Skalierungsfaktor wird während der Kalibrierung mithilfe definierter Referenzgewichte bestimmt und ermöglicht erst die Umrechnung der vom HX711 (ADC-Modul) gelieferten Rohdaten in physikalische Größen.

Wie schon erwähnt wurde zusätzlich eine Kalibriertabelle mit fixen Messpunkten verwendet und Zwischenwerte über lineare Interpolation bestimmt. Diese Vorgehensweise ist besonders hilfreich, wenn durch mechanische Einflüsse (z. B. Krafteinleitung, Materialverformung) leichte Nichtlinearitäten auftreten oder wenn bestimmte Lastbereiche genauer abgebildet werden sollen.

7.3 Tarierung, Offset und Messstabilität

Ein wichtiger Bestandteil der Umrechnung ist die Tarierung. Der dabei bestimmte Nullpunkt wird als Offset bezeichnet. Er beschreibt den Rohwert des Systems bei Nullbelastung (0 kg) und entsteht typischerweise durch elektrische Bauteiltoleranzen im HX711, temperaturabhängige Abweichungen sowie mechanische Vorspannungen der Wägezelle und ihrer Einbindung. Selbst bei „0 kg“ liefert der HX711 meist keinen Rohwert von exakt 0. In der Auswertung wird dieser Offset vom aktuellen Rohwert subtrahiert, um sicherzustellen, dass die Wägezelle im unbelasteten Zustand, als 0 kg interpretiert wird. Damit bildet der Offset die notwendige Grundlage für eine korrekt referenzierte Umrechnung der Messwerte.

Im praktischen Betrieb zeigte sich zudem der Effekt des Kriechens. Kriechen beschreibt, dass der Messwert nach einer Laständerung zeitabhängig weiterwandert, obwohl die Last konstant bleibt. Ursache ist das viskoelastische Verhalten des Messkörpers, der Klebstoffe und des Dehnungsmessstreifensystems. Damit ist das Sensorsignal strenggenommen nicht nur von der Last, sondern auch von der Zeit abhängig.

Für die Kalibrierung bedeutet dies: Nach dem Auflegen eines Gewichtes sollte kurz gewartet werden, bis sich der Messwert stabilisiert. Andernfalls würde der Skalierungsfaktor bzw. die Kalibrierkennlinie mit instabilen Zwischenwerten bestimmt. Im Prototyp wurde dieser Effekt praktisch berücksichtigt, indem Messreihen gemittelt und stabile Werte für die Kalibrierpunkte verwendet wurden.

Zur Verbesserung der Stabilität wird pro Messzyklus nicht nur ein einzelner Rohwert ausgelesen, sondern ein Mittelwert über mehrere Messungen gebildet (read_average). Diese Mittelung reduziert kurzzeitige Schwankungen und Rauschen, hat jedoch den Effekt, dass die Messung leicht geglättet und damit weniger „sprunghaft“ reagiert. Die so berechneten Kilogrammwerte werden anschließend auf einen sinnvollen Wertebereich eingeschränkt (negative Werte werden auf 0 gesetzt) und per Bluetooth Low Energy als Float-Wert an die Anwendung übertragen. Die Ausgabe erfolgt zyklisch in kurzen Abständen (hier 200 ms), wodurch eine nahezu kontinuierliche Aktualisierung der Belastungswerte möglich ist.

Im aktuellen Entwicklungsstand bildet diese Umrechnung die Grundlage für die weitere Belastungsbewertung. Eine komplexere Belastungslogik (z. B. Grenzwertüberwachung, dynamische Schwellen oder Ereigniserkennung) ist damit vorbereitet, wird jedoch primär auf Ebene der Web-Anwendung umgesetzt, da dort Feedbackmechanismen wie Warnungen oder Visualisierungen integriert werden.

8. Herausforderungen

Im Verlauf der Projektarbeit traten eine Reihe technischer und organisatorischer Herausforderungen auf, die den prototypischen Charakter der OrthoSohle deutlich machten. Diese betrafen sowohl die Auswahl geeigneter Bauteile als auch deren mechanische Integration, Kalibrierung und den sicheren Betrieb des Gesamtsystems.

Bereits in einer frühen Phase stellte sich die Recherche geeigneter Sensorik als zentrale Herausforderung heraus. Ursprünglich war geplant, FSR-Sensoren einzusetzen, da diese sehr dünn und flexibel sind und sich damit scheinbar gut für eine Einlegesohle eignen. Im Zuge einer vertieften technischen Recherche und erster Tests zeigte sich jedoch, dass diese Sensoren für den vorgesehenen Einsatzzweck nicht kompatibel sind. Insbesondere der begrenzte Messbereich sowie die stark nichtlineare Kennlinie führten dazu, dass FSR-Sensoren bei höheren Belastungen keine zuverlässigen und reproduzierbaren Messwerte liefern. Diese Erkenntnis machte einen grundlegenden Wechsel des Sensorkonzepts erforderlich.

In der Folge wurden Wägezellen als alternative Sensortechnologie untersucht. Zunächst fiel die Wahl auf eine Wägezelle, die sich später als ungeeignet erwies, da es sich um eine Halbleiter-Wägezelle handelte, die nur im Verbund mehrerer Sensoren als vollwertige Messbrücke betrieben werden kann. Für den Einsatz in der Sohle hätte dies den parallelen Einsatz von mindestens zwei Sensoren erfordert, was aufgrund der Baugröße und Platzverhältnisse konstruktiv nicht umsetzbar war. Erst nach weiterer Recherche wurde eine geeignete Vollbrücken-Wägezelle identifiziert, die einzeln betrieben werden kann und einen ausreichend großen Messbereich für den Prototyp bietet. Dieser Schritt verdeutlichte, dass eine detaillierte Kenntnis der internen Verschaltung von Wägezellen (Halbbrücke vs. Vollbrücke) für die Systemauslegung entscheidend ist.

Eine weitere Herausforderung bestand in der mechanisch sicheren Präparation des Croc-Schuhs. Da die Wägezelle empfindlich auf ungleichmäßige Krafteinleitung und Bewegungen reagiert, musste sichergestellt werden, dass sie im Schuh nicht verrutschen oder verkippen kann. Neben der präzisen Ausarbeitung des Hohlraums spielte hierbei insbesondere die Integration der Lastverteilplatte eine wichtige Rolle. Diese sorgt dafür, dass die Kraft möglichst gleichmäßig auf die Wägezelle übertragen wird und reduziert punktuelle Belastungen sowie seitliche Kräfte. Die mechanische Fixierung erwies sich als entscheidend für die Reproduzierbarkeit der Messwerte.

Auch die Kalibrierung der Sensorik stellte eine zentrale Herausforderung dar. Um die Belastung realitätsnah abzubilden, wurde eine einfache Fußprothese gebaut, mit der sich das Stehen auf dem Schuh simulieren ließ. Dadurch konnte die Krafteinleitung kontrollierter und vergleichbarer gestaltet werden als durch das direkte Auflegen von Gewichten. Zusätzlich zeigte sich, dass die verwendeten Gewichte selbst überprüft werden mussten, da Abweichungen von bis zu etwa 1 kg festgestellt wurden. Die Gewichte wurden daher vor der Kalibrierung mit einer Personenwaage kontrolliert, um systematische Fehler in den Referenzwerten zu vermeiden.

Zur Reduktion von Messabweichungen und Rauschen wurde bei der Kalibrierung nicht mit Einzelwerten gearbeitet, sondern pro Kalibrierpunkt ein Mittelwert aus mehreren Rohwertmessungen gebildet. Konkret wurden jeweils etwa zehn Messwerte des HX711 erfasst und gemittelt, um zufällige Schwankungen und kurzzeitige Störeinflüsse zu reduzieren. Dieses Vorgehen erhöhte die Stabilität der Kalibrierung deutlich und führte zu konsistenteren Ergebnissen.

Im Bereich der Elektronik traten ebenfalls praktische Probleme auf. Beim Löten überhitzte ein PowerBoost-Modul und wurde unbrauchbar. Dieses Ereignis bestätigte im Nachhinein die Entscheidung, die Elektronik außerhalb des Schuhs zu platzieren. Wären Mikrocontroller, Spannungsversorgung und Batterie fest in der Sohle integriert gewesen, hätte ein solches Bauteilversagen einen erheblich größeren Aufwand verursacht und möglicherweise den gesamten mechanischen Aufbau zerstört. Die externe Unterbringung der Elektronik erwies sich somit nicht nur als entwicklungsfreundlich, sondern auch als sicherheitsrelevant und wartungsfreundlich.

Insgesamt zeigten die Tests und aufgetretenen Probleme, dass eine zuverlässige Belastungsmessung nicht allein von der eingesetzten Sensorik abhängt, sondern maßgeblich vom Zusammenspiel aus Bauteilauswahl, mechanischer Einbindung, Kalibrierverfahren und praktischer Handhabung bestimmt wird. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden eine wichtige Grundlage für zukünftige Iterationen und eine mögliche Weiterentwicklung hin zu einem stärker integrierten System.

Teil B: Digitale Anwendung zur Auswertung und Rückmeldung

9. Digitale Anwendung im Gesamtsystem OrthoSohle

Dieses Kapitel ordnet die digitale Anwendung in das Gesamtsystem OrthoSohle ein und beschreibt ihre Rolle im Zusammenspiel mit Messhardware und therapeutischem Nutzungskontext. Der Fokus liegt auf Zielsetzung, Nutzergruppen und funktionalem Umfang der Anwendung, bevor in den folgenden Kapiteln die technische Umsetzung und die UI-Konzeption detailliert ausgeführt werden.

9.1 Zielsetzung und Rolle der digitalen Anwendung

Die digitale Anwendung ist ein zentraler Bestandteil des Gesamtsystems OrthoSohle. Sie ergänzt die hardwareseitige Belastungsmessung durch Funktionen zur Auswertung, Rückmeldung und Konfiguration und bildet damit die Verbindung zwischen technischer Datenerfassung und praktischer Nutzung im Rehabilitationsalltag.

Während die Einlegesohle und die angeschlossene Elektronik ausschließlich für die Erfassung der Belastungsdaten verantwortlich sind, übernimmt die Web-/Smartphone-Anwendung die vollständige fachliche Interpretation dieser Messwerte. Sie ordnet die erfassten Daten ein, bewertet sie im Kontext therapeutischer Vorgaben und stellt sie in einer für Patient:innen und Therapeut:innen verständlichen Form dar.

Die Anwendung fungiert somit als übergeordnete Verarbeitungsebene des Systems. Anpassungen an der Auswertelogik, an Grenzwerten oder an der Art der Rückmeldung können softwareseitig umgesetzt werden, ohne Eingriffe in die Hardware oder deren Firmware vornehmen zu müssen. Dadurch wird eine hohe Flexibilität erreicht, die insbesondere für den Einsatz in unterschiedlichen Rehabilitationsphasen von Bedeutung ist.

9.2 Zielgruppen und Nutzungsszenarien

Die Web-/Smartphone-Anwendung richtet sich an zwei zentrale Nutzergruppen mit unterschiedlichen Anforderungen.

Patient:innen nutzen die Anwendung primär während der Bewegung im Alltag oder im Rahmen therapeutischer Übungen. Für diese Zielgruppe steht eine unmittelbare, leicht verständliche Rückmeldung zur aktuellen Belastung im Vordergrund. Die Anwendung soll dabei unterstützen, Belastungsgrenzen einzuhalten und das eigene Bewegungsverhalten besser einzuschätzen, ohne eine zusätzliche kognitive Belastung zu erzeugen.

Therapeut:innen greifen auf die Anwendung insbesondere zur nachträglichen Auswertung der erfassten Daten zurück. Sie analysieren Belastungsverläufe, beurteilen die Einhaltung therapeutischer Vorgaben und passen bei Bedarf Parameter wie Belastungsgrenzen oder Zielwerte an. Die Anwendung dient damit als gemeinsame Datenbasis und unterstützt die Kommunikation zwischen Therapie und Patient:in.

9.3 Funktionaler Überblick

Funktional übernimmt die digitale Anwendung mehrere Aufgaben innerhalb des OrthoSohle-Systems:

- Anzeige aktueller Belastungsinformationen während der Nutzung
- Erkennung und Bewertung relevanter Belastungsereignisse wie Schritte und Belastungsspitzen
- Ausgabe von Feedback bei Überschreitung definierter Grenzwerte
- Konfiguration therapiebezogener Parameter, insbesondere Belastungsgrenzen und Zielwerte
- Speicherung und Visualisierung von Verlaufsdaten zur späteren Analyse
- Erfassung subjektiven Patientenfeedbacks nach abgeschlossenen Belastungsphasen

Die Verarbeitung der Messdaten erfolgt ereignisbasiert. Statt kontinuierliche Rohmesswerte zu speichern oder darzustellen, konzentriert sich die Anwendung auf fachlich relevante Ereignisse und zusammengefasste Informationen. Dieser Ansatz reduziert die Datenmenge und erleichtert sowohl die Auswertung als auch die Interpretation der Ergebnisse.

9.4 Bewusste Abgrenzungen und Vereinfachungen

Im Rahmen der prototypischen Entwicklung wurden bestimmte Aspekte bewusst vereinfacht oder ausgeklammert. Dazu zählen insbesondere Sicherheitsmechanismen wie Authentifizierung, Verschlüsselung oder die Verwaltung mehrerer Benutzerkonten.

Diese Funktionen hätten die Komplexität des Systems deutlich erhöht, standen jedoch nicht im Fokus des Projekts. Ziel war es, die grundlegende Funktionsweise sowie den Mehrwert der digitalen Anwendung im Zusammenspiel mit der Sensorik klar und nachvollziehbar darzustellen. Die getroffenen Vereinfachungen ermöglichen eine konzentrierte Betrachtung der zentralen Architektur- und Nutzungskonzepte und bilden eine geeignete Grundlage für mögliche Erweiterungen in einer weiterführenden Entwicklungsstufe.

10. Systemarchitektur der Web-/Smartphone-Anwendung

Dieses Kapitel beschreibt die Architektur der digitalen Anwendung und ihre Einbettung in das Gesamtsystem aus Messhardware, Frontend und Backend. Es dokumentiert Systemgrenzen, Verantwortlichkeiten und Datenfluss als Grundlage für die folgenden Implementierungsdetails.

10.1 Gesamtarchitektur und Systemgrenzen

Die digitale Anwendung ist als zweistufige Architektur aus Web-/Smartphone-Frontend und Backend umgesetzt und wird durch die Messhardware als vorgelagerte Datenerfassungsinstanz

ergänzt. Die Systemgrenzen sind dabei so definiert, dass (1) die Hardware ausschließlich Messwerte bereitstellt, (2) das Frontend die komplette Echtzeit-Interpretation und Nutzerinteraktion übernimmt und (3) das Backend als persistente Service- und Datenebene für nachgelagerte Auswertungen dient.

Messhardware (Edge-Sensorik). Die Einlegesohle mit Sensorik und Mikrocontroller übernimmt die Erfassung der Belastung und die Übertragung der Messwerte. In der hier beschriebenen Systemabgrenzung ist die Hardware funktional auf die Rolle eines Datenlieferanten beschränkt: Sie stellt kalibrierte Belastungswerte bereit und kapselt interne Sensorverarbeitungsschritte (z. B. Signalaufbereitung oder Tarierung), sodass die Kommunikationsschnittstelle stabil und unabhängig von Hardware-Details bleibt.

Web-/Smartphone-Frontend (Echtzeit- und Logikebene): Die Web-/Smartphone-Anwendung ist die zentrale Verarbeitungseinheit im Live-Betrieb. Sie empfängt Messwerte über eine lokale Funkverbindung, führt die fachliche Interpretation durch und erzeugt daraus ereignisbasierte Informationen (z. B. Schritte, Peaks, Grenzwertverletzungen). Diese Ereignisse bilden die Grundlage für die gesamte UI (Live-Anzeige, Feedback) sowie für die spätere Speicherung. Das Frontend ist damit Träger der Domänenlogik: Alle therapeutisch relevanten Entscheidungen werden auf dem Endgerät getroffen, um geringe Latenz, Robustheit ohne Internet und kurze Feedback-Zyklen sicherzustellen.

Backend (persistente Serviceebene): Das Backend ist bewusst nicht Bestandteil des Echtzeitpfads. Es dient der strukturierten Speicherung und Bereitstellung bereits interpretierter, ereignisbasierter Daten (z. B. Laufzusammenfassungen, Peak-Serien, Schrittstatistiken, optionales Patientenfeedback). Zusätzlich kann es Konfigurationsparameter versionieren und für definierte Zeitpunkte bereitstellen.

Datenfluss und Verantwortlichkeiten:

1. Hardware erfasst und sendet Messwerte lokal an das Smartphone.
2. Frontend interpretiert die Werte kontinuierlich und verdichtet sie zu Ereignissen.
3. Backend speichert die verdichteten Ereignisse und stellt sie für spätere Abfragen bereit.

Diese Aufteilung reduziert die Kopplung zwischen Komponenten: Änderungen an Schwellwerten, Erkennungslogik oder Feedbackmechanismen können ohne Firmwareanpassung erfolgen. Damit wird eine hohe Verfügbarkeit und Robustheit im Live-Betrieb erreicht, da die Nutzung nicht von einer Serververbindung abhängig ist.

10.2 Kommunikationsschicht zwischen Hardware und Anwendung (Bluetooth Low Energy)

Die Übertragung der Messwerte von der Einlegesohle zur Web-/Smartphone-Anwendung erfolgt über Bluetooth Low Energy (BLE). BLE ist für batteriebetriebene Wearables geeignet, da die Funkverbindung mit geringem Energiebedarf betrieben werden kann und gleichzeitig eine kontinuierliche, latenzarme Datenübermittlung ermöglicht.[6] Im System OrthoSohle bildet diese

[6] Gomez et al., 2012

Verbindung eine eigenständige Kommunikationsschicht, die bewusst lokal und unabhängig vom Backend ausgelegt ist.

10.2.1 Rollenmodell und GATT-Struktur

Die Messhardware agiert als BLE-Peripheral („Device“), das einen GATT-Service bereitstellt. Über diesen Service werden Messwerte in einer Characteristic strukturiert abgelegt und aktiv an verbundene Clients übermittelt. Das Smartphone bzw. der Browser fungiert als Central (Client) und initiiert den Verbindungsaufbau.[7]

Auf der Hardwareseite wird ein eigener GATT-Service mit einer festen UUID veröffentlicht:

- **Service UUID:** 12345678-1234-1234-1234-1234567890ab

Innerhalb dieses Services existiert die Characteristic zur Übertragung des aktuellen Belastungswerts:

- **Characteristic UUID:** 12345678-1234-1234-1234-1234567890cd
- **Properties:** READ und NOTIFY

Die Kombination aus READ und NOTIFY ermöglicht sowohl das Auslesen des aktuellen Messwerts als auch den kontinuierlichen Empfang fortlaufender Aktualisierungen.[8]

10.2.2 Payload

Das Payload bezeichnet den eigentlichen Nutzinhalt der Datenübertragung. In diesem Fall enthält das Payload ausschließlich den zu übertragenden Messwert. Es besteht aus genau vier Byte und kodiert einen Gleitkommawert (Float32) gemäß dem IEEE-754-Standard in Little-Endian-Byte-Reihenfolge. Durch dieses fest definierte Format wird sichergestellt, dass der empfangende Client den Messwert unabhängig von Plattform oder Programmiersprache eindeutig und korrekt interpretieren kann.[9]

10.2.3 Übertragungsrate, Latenz und Stabilität

Die Messwerterzeugung auf der Hardware erfolgt innerhalb einer Schleife, solange ein Client verbunden ist. Pro Update wird ein geglätteter Rohwert über read_average(15) gebildet, anschließend kalibriert und als Float in die Characteristic geschrieben. Ein delay(200) begrenzt die Sendefrequenz auf ca. 5 Hz (ein Update alle ~200 ms).[10]

Diese Abtastrate ist für eine prototypische Live-Rückmeldung ausreichend, da die weitere fachliche Interpretation (z. B. Peak-/Schritt-Erkennung) im Frontend erfolgt und primär robuste Ereignisse statt hochfrequenter Rohsignalverläufe verarbeitet. Gleichzeitig reduziert die moderate Frequenz sowohl Funklast als auch Energieverbrauch.

10.2.4 Verbindungsaufbau in der Web-Anwendung (Web Bluetooth)

Der Verbindungsaufbau erfolgt über die Web-Bluetooth-API im Browser. Die Anwendung startet eine Gerätesuche, gefiltert nach dem in Abschnitt 10.2.1 definierten GATT-Service. Nach der Auswahl wird eine GATT-Verbindung aufgebaut, der Service abgefragt und die zugehörige

[7] *Part G Generic Attribute Profile (GATT)*, o. D.
[8] *Part G Generic Attribute Profile (GATT)*, o. D.
[9] Ebd.
[10] Gomez et al., 2012

Characteristic referenziert. Anschließend werden Notifications aktiviert (startNotifications) und ein Listener auf characteristicvaluechanged registriert.

Jede eintreffende Notification erzeugt einen Messpunkt, der (1) in der Bluetooth-Ansicht angezeigt, (2) mit einem Zeitstempel versehen und (3) über ein Event (emit("raw-value", kg)) an nachgelagerte Komponenten weitergegeben wird. Damit ist die Bluetooth-Schicht in der UI bewusst als Datenquelle gekapselt.

10.3 Interne Datenverarbeitung in der Web-/Smartphone-Anwendung

Die interne Verarbeitung der Messwerte ist vollständig in der Web-/Smartphone-Anwendung implementiert und bildet die fachliche Echtzeitlogik des Systems. Eingehende BLE-Messwerte (kalibrierte Kilogrammwerte) werden nicht als kontinuierlicher Rohsignalverlauf gespeichert oder direkt visualisiert, sondern zu ereignisbasierten Daten verdichtet. Kern dieser Verdichtung ist die Schritt- und Peak-Erkennung.

10.3.1 Verarbeitungsprinzip: Ereignisbasierte Verdichtung

Die Anwendung verarbeitet jeden eintreffenden Messwert als einzelnes Sample und leitet daraus diskrete Ereignisse ab. Die kontinuierliche Messwertfolge wird dabei nicht als Rohsignalverlauf gespeichert oder direkt visualisiert, sondern zu fachlich relevanten Einzelereignissen verdichtet. Kern dieser Verdichtung ist die automatische Schritt- und Peak-Erkennung.

Ein Schritt wird als zusammenhängende Belastungsphase interpretiert, die durch einen signifikanten Anstieg des Messwerts über ein dynamisches Referenzniveau beginnt und nach dem Erreichen eines Belastungshöchstwerts wieder endet. Innerhalb jedes erkannten Schritts wird der maximale Belastungswert (Peak) bestimmt und mit einem Zeitstempel versehen.

Die meisten nachgelagerten Funktionen der Anwendung, (außer: LiveChart.vue & Toastwarning.vue) arbeiten ausschließlich mit den aus dieser Ereigniserkennung abgeleiteten Kennwerten. Dadurch entstehen konsistente, therapeutisch interpretierbare Größen bei gleichzeitig deutlich reduzierter Datenmenge.

Die im Folgenden verwendeten Schwell- und Zeitparameter wurden empirisch im Live-Betrieb bestimmt. Sie stellen einen ausgewogenen Kompromiss zwischen zuverlässiger Schritt- und Peak-Erkennung sowie der robusten Unterdrückung von Fehl- und Mehrfacherkennungen dar.

10.3.2 Glättung und Rauschreduktion

Zur Stabilisierung der Schrittlogik und zur Reduktion kurzfristiger Einzelspikes wird ein sehr einfacher gleitender Mittelwert über die letzten N = 2 Messwerte gebildet. Die Fenstergröße ist über den Parameter smoothN konfigurierbar und bewusst klein gewählt, um das zeitliche Verhalten des Signals nur minimal zu beeinflussen.

Die geglätteten Werte dienen ausschließlich der Führung einer dynamischen Baseline sowie der robusten Erkennung des Schrittstarts. Die Baseline repräsentiert das aktuelle Entlastungsniveau Sie wird ausschließlich in belastungsfreien Phasen mittels eines exponentiellen gleitenden Mittelwerts aktualisiert, wobei der aktuelle geglättete Messwert mit einem Gewicht von **5 % (baselineAlpha = 0,05)** in die neue Baseline eingeht.

Die Bestimmung des Belastungshöchstwerts (Peak) erfolgt unabhängig davon ausschließlich auf Basis der ungeglätteten Rohwerte, um eine systematische Unterschätzung maximaler Belastungen durch Glättungseffekte zu vermeiden.

10.3.3 Zustandsautomat zur Schrittsegmentierung

Die Schritt- und Peak-Erkennung ist als deterministische Zustandslogik mit zwei Hauptzuständen umgesetzt. Im Zustand *idle* liegt keine aktive Belastungsphase vor, im Zustand *armed* wird ein potenzieller Schritt verfolgt.

Der Übergang von *idle* nach *armed* erfolgt, sobald der geglättete Messwert ein dynamisches Startkriterium überschreitet. Dieses Startkriterium ergibt sich aus der aktuellen Baseline zuzüglich eines konfigurierbaren Schwellwerts von 2,0 kg (riseKg). Mit dem Eintritt in den Zustand *armed* wird der Beginn einer Belastungsphase angenommen und die Erfassung des Belastungshöchstwerts initialisiert.

Während des Zustands *armed* werden die ungeglätteten Rohwerte fortlaufend ausgewertet, um den maximalen Belastungswert der aktuellen Belastungsphase zu bestimmen. Gleichzeitig wird der zeitliche Verlauf überwacht, um unvollständige oder fehlerhafte Belastungsphasen erkennen und verwerfen zu können.

Durch diese klar definierte Zustandslogik wird sichergestellt, dass jeder Schritt als zusammenhängende Belastungsphase interpretiert wird und Mehrfachzählungen innerhalb einer einzelnen Belastung zuverlässig verhindert werden.

10.3.4 Fensterung, Mindestdauer und Peak-Bestimmung

Ein erkannter Belastungsanstieg wird erst dann als gültiger Schritt gewertet, wenn zusätzliche Kriterien erfüllt sind. Während sich die Logik im Zustand *armed* befindet, wird fortlaufend der maximale Rohwert der aktuellen Belastungsphase ermittelt. Dieser Peak muss einen Mindestabstand zur aktuellen Baseline aufweisen, um als therapeutisch relevanter Schritt akzeptiert zu werden. Der erforderliche Mindestabstand beträgt 6,0 kg (peakMinAboveBaselineKg).

Die eigentliche Schrittbestätigung erfolgt nicht unmittelbar beim Erreichen des Peaks, sondern erst beim anschließenden Abklingen der Belastung. Hierzu wird überwacht, ob der aktuelle Rohwert um mindestens 1,0 kg (fallFromPeakKg) unter den zuvor ermittelten Peak fällt. Erst bei Erfüllung dieses Abfallkriteriums wird der Schritt als abgeschlossen betrachtet.

Zusätzlich ist eine maximale Dauer für eine Belastungsphase definiert. Wird innerhalb von 1600 ms (maxStepMs) kein gültiger Abfall erkannt, wird der Zustand zurückgesetzt und die aktuelle Belastungsphase verworfen. Dadurch werden Situationen abgefangen, in denen das Signal nicht sauber in eine Entlastungsphase zurückkehrt.

Beim erfolgreichen Abschluss eines Schritts wird der ermittelte Peak gemeinsam mit einem ISO-Zeitstempel als Ereignis an nachgelagerte Komponenten weitergegeben.

10.3.5 Cooldown-Mechanismus und Refraktärzeit

Zum Schutz vor Mehrfach- und Fehlzählungen wird nach der erfolgreichen Erkennung eines Schritts eine zeitliche Refraktärphase aktiviert. Während dieser Phase werden eintreffende

Messwerte ignoriert, sodass unmittelbar aufeinanderfolgende Trigger innerhalb derselben Belastungsabklingphase ausgeschlossen sind.

Die Dauer dieser Refraktärzeit beträgt **400 ms** (refractoryMs) und stellt sicher, dass pro Belastungszyklus maximal ein Schritt erkannt wird. Zusätzlich ist eine maximale Dauer für eine aktive Belastungsphase definiert. Überschreitet diese **1600 ms** (maxStepMs), ohne dass ein gültiger Schrittabschluss erkannt wird, wird der interne Zustand zurückgesetzt und die aktuelle Belastungsphase verworfen.

Durch die Kombination aus zeitlicher Sperre und Timeout wird eine robuste Schrittzählung auch bei Nachschwingen, langsamen Entlastungen oder Messrauschen gewährleistet.

10.4 Backend-Architektur und Persistenz

Das Backend ergänzt die Web-/Smartphone-Anwendung um eine persistente Daten- und Serviceebene. Es ist bewusst nicht Teil der zeitkritischen Echtzeitverarbeitung, sondern wird primär für (1) Speicherung, (2) zeitgefilterte Abfragen für die Historie sowie (3) Verwaltung ausgewählter Konfigurationsparameter genutzt. Technisch basiert das Backend auf Node.js mit Express als HTTP-Server und einer SQLite-Datenbank.

10.4.1 Serveraufbau und Laufzeitumgebung

Der Server ist als Express-Anwendung auf Basis von Node.js umgesetzt und wird über einen HTTP-Server betrieben. Um den Zugriff des Web-Frontends auf die Backend-API zu ermöglichen, ist Cross-Origin Resource Sharing (CORS) global aktiviert.

Die Backend-Komponente wurde so implementiert, dass sie ohne Anpassungen sowohl lokal als auch in cloudbasierten Umgebungen betrieben werden kann.

Im Rahmen des Projekts wurde das Backend für den Betrieb auf der Hosting-Plattform Railway konzipiert und getestet. Das Web-Frontend wird davon entkoppelt separat über Vercel bereitgestellt. Diese Aufteilung unterstützt eine klare Trennung von Frontend und Backend sowie unabhängige Deployments beider Komponenten.

Ein zentrales Ziel dieser Architekturwahl war die einfache Übertragbarkeit auf alternative Hosting-Umgebungen, insbesondere auf Serverstandorte innerhalb Deutschlands oder der EU. Da das Backend keine plattformspezifischen Dienste nutzt und ausschließlich auf standardisierte Webtechnologien (Node.js, Express, SQLite) setzt, ist eine Migration auf einen dedizierten Server oder einen anderen Hosting-Anbieter ohne strukturelle Änderungen möglich.

Die Konfiguration unterscheidet zwischen lokalem Betrieb und Deployment mittels Umgebungsvariablen:

- USE_LOCAL=true aktiviert lokale Basis-URL und Portkonfiguration.
- PORT wird abhängig von Umgebung gesetzt (lokal 3000, ansonsten durch die Hosting-Plattform vorgegeben).

Die Initialisierung der Datenbank erfolgt beim Start über initDB(). Dadurch werden alle erforderlichen Tabellen bei Bedarf automatisch angelegt, was den prototypischen Betrieb ohne manuelle Migrationsschritte unterstützt.

10.4.2 REST-Schnittstellen und Verantwortlichkeiten

Die Backend-API ist als REST-Schnittstelle unter dem Präfix /api umgesetzt und gliedert sich in drei funktionale Bereiche.

(a) Ereignisdaten: Peaks und Schritte
Erkannte Belastungsspitzen und Schritte werden ereignisbasiert gespeichert. Peaks werden inklusive Zeitstempel persistiert; zusätzlich wird ein Tagesfeld (day = YYYY-MM-DD) abgeleitet, um spätere Gruppierungen zu vereinfachen. Sowohl Peaks als auch Schritte können zeitgefiltert ab einem ISO-Timestamp abgefragt werden.
Damit speichert das Backend keine kontinuierlichen Rohdaten, sondern ausschließlich verdichtete Ereignisinformationen, die aus der frontendseitigen Interpretation hervorgehen.

(b) Konfigurationsparameter: Belastungsgrenze und Schrittziel
Belastungsgrenzen und Schrittziele werden zentral im Backend verwaltet. Grenzwerte können abgefragt sowie aktualisiert werden; jede Änderung wird zusätzlich historisiert und mit einem Zeitstempel versehen. Schrittziele werden nutzerspezifisch gespeichert, wobei bei fehlender Konfiguration ein definierter Standardwert verwendet wird.
Die Konfigurationsverwaltung ist damit klar von der Live-Logik getrennt und dient ausschließlich der Bereitstellung und Versionierung von Parametern.

(c) Lauforganisation und Feedback
Zur strukturierten Historisierung einzelner Nutzungseinheiten wird ein einfacher Lauf-Lebenszyklus abgebildet. Ein Lauf wird explizit gestartet und beendet; dabei werden aggregierte Kennwerte wie Gesamtanzahl der Schritte und Peaks gespeichert. Zusätzlich kann subjektives Feedback in Form einer Bewertung und eines Kommentars hinterlegt werden. Abfragen von Läufen sind zeitgefiltert möglich und liefern neben den Metadaten auch das zugehörige Feedback.
Durch die bewusste Trennung zwischen Ereignisstrom (Peaks, Schritte) und Sitzungsmetadaten (Run-Start/Ende, Summenwerte, Feedback) werden sowohl detaillierte Verläufe als auch übersichtliche Laufzusammenfassungen unterstützt.

10.4.3 Datenmodell in SQLite

Die Persistenzschicht nutzt SQLite und legt folgende Tabellen an:

- step_loads(id, peak_value, timestamp, day) für Peak-Ereignisse
- steps(id, timestamp, step) für Schritt-Ereignisse
- runs(id, started_at, ended_at, step_goal, steps_total, peaks_count, rating, comment) für Laufmetadaten und Feedback
- limits(id, user_id, limit_value) für aktuellen Grenzwert pro Nutzer
- limit_history(id, timestamp, limit_value) für Grenzwert-Historie
- settings(user_id, step_goal) für Schrittziel pro Nutzer

Die Tabellen sind so gewählt, dass zeitbasierte Abfragen ("since") effizient möglich sind und zugleich eine einfache prototypische Datenhaltung ohne zusätzliche Infrastruktur gewährleistet bleibt.

10.4.4 Entkopplung vom Live-Betrieb und Datenkonsistenz

Ein zentrales Architekturprinzip ist die Entkopplung des Live-Betriebs von der Serververfügbarkeit. Die Echtzeit-Interpretation (Schritt-/Peak-Erkennung, Grenzwertfeedback) erfolgt vollständig im Frontend. Das Backend erhält ausschließlich bereits interpretierte Ereignisse bzw. aggregierte Laufkennwerte.

Damit gilt: Das Backend trifft keine fachlichen Entscheidungen und führt keine Grenzwertüberwachung oder Schritt-/Peak-Erkennung durch. Es stellt vielmehr eine robuste Ablage- und Abfrageebene dar, die die spätere Historienansicht und die Konfigurationsverwaltung unterstützt.

Zusammenfassend realisiert das Backend eine leichtgewichtige, serviceorientierte Persistenzschicht auf Basis von Express und SQLite. Es erweitert die Web-/Smartphone-Anwendung um strukturierte Speicherung, zeitgefilterte Abfragen und Historisierung konfigurierbarer Parameter, ohne die Echtzeitfähigkeit der Anwendung zu beeinflussen.

10.5 Bereitstellung als Progressive Web App (PWA)

Die digitale Anwendung der OrthoSohle wird als Progressive Web App bereitgestellt, um die Flexibilität einer Webseite mit den funktionalen Vorteilen einer nativen Applikation zu vereinen. Dieser Ansatz ermöglicht eine plattformübergreifende Nutzung auf verschiedenen Endgeräten ohne die Notwendigkeit einer klassischen Installation über App-Stores. Durch die Verwendung moderner Webtechnologien wird sichergestellt, dass die Anwendung sowohl auf Smartphones als auch auf Desktop-Systemen gleichermaßen stabil und performant arbeitet.

10.5.1 Motivation für das PWA-Konzept

Die Entscheidung für eine PWA fiel primär aufgrund der technologischen Vorteile für den Rehabilitationsalltag. Ein wesentlicher Grund liegt in der Unabhängigkeit von Freigabeprozessen externer Plattformbetreiber wodurch Aktualisierungen am System sofort und ohne Verzögerung für alle Anwender verfügbar sind. Durch die PWA-Struktur erhält die Anwendung zudem weitreichende Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Nutzer die über eine klassische Webseite hinausgehen. Dies betrifft insbesondere die Integration von Systembenachrichtigungen und haptischem Vibrationsfeedback welche essenziell sind, um Patienten unmittelbar vor Fehlbelastungen zu warnen.

Ein weiteres zentrales Motiv ist die Gewährleistung der Offline-Nutzbarkeit. Da die OrthoSohle im häuslichen Umfeld oder im Freien eingesetzt wird muss das System auch bei instabilen Netzwerkverbindungen oder vollständiger Offline-Umgebung zuverlässig funktionieren. Das PWA-Konzept stellt sicher, dass die Kernlogik und die Messwertanzeige jederzeit verfügbar bleiben. Zudem unterstützt diese Architektur die Entscheidung die Datenverarbeitung lokal auf dem Endgerät durchzuführen, was die Datensicherheit erhöht, und die Serverlast minimiert.

10.5.2 Web App Manifest und Installierbarkeit

Die technische Basis für die Installation bildet das Web App Manifest, welches die Anwendung unter dem Namen Ortho definiert und zentrale Metadaten wie Icons und Farbschemata festlegt. Durch den Standalone-Modus startet die App nach der Einrichtung ohne Browserelemente, was eine optische Abgrenzung zu klassischen Webseiten schafft. Die Installation erfolgt entweder manuell über das Browsermenü oder bei entsprechenden Systemeinstellungen automatisch

durch ein Einblendfenster auf der Website. Damit dieser automatisierte Prozess reibungslos funktioniert, müssen im Browser die Berechtigungen für Benachrichtigungen und Installationshinweise aktiv gesetzt sein.

10.5.3 Service Worker und Offline-Strategie

Das Herzstück der Offline-Funktionalität bildet der Service Worker welcher als programmierbare Netzwerkschicht im Hintergrund agiert. Durch die Nutzung des Workbox-Frameworks werden beim ersten Laden alle statischen Ressourcen der Anwendung wie Skripte und Stylesheets im Cache des Browsers gespeichert. Dies ermöglicht es der App auch dann zuverlässig zu starten, wenn keine Internetverbindung besteht oder das Netzwerk instabil ist.

Über die Strategie des Precachings wird sichergestellt, dass die Kernfunktionen der Benutzeroberfläche jederzeit verfügbar bleiben. Für die Kommunikation mit dem Backend wurde zudem ein Mechanismus implementiert der Datenverluste bei Verbindungsabbrüchen verhindert indem kritische Anfragen gepuffert werden können. Diese Robustheit ist im medizinischen Umfeld von großer Bedeutung da eine kontinuierliche Datenanzeige während der Belastungsübungen auch ohne Netzabdeckung gewährleistet sein muss.

10.5.4 Plattformspezifische Einschränkungen und Benachrichtigungen

Trotz der hohen Flexibilität des PWA-Konzepts bestehen aktuell signifikante Unterschiede in der Unterstützung durch verschiedene Betriebssysteme und Browser. Während das Gesamtsystem im Google Chrome Browser die beste Performance und volle Funktionalität zeigt weist die Nutzung auf dem iPhone derzeit deutliche Einschränkungen auf. Auf iOS-Geräten ist die Vibration zur Warnung bei Grenzüberschreitungen technisch nicht umsetzbar da Apple die entsprechende Programmierschnittstelle für Webanwendungen momentan blockiert.

Für den Empfang jeglicher Warnmeldungen ist es zudem zwingend erforderlich, dass Nutzer die Benachrichtigungen entweder direkt beim ersten Start innerhalb der App zulassen oder diese manuell in den spezifischen Einstellungen des verwendeten Browsers freigeben. Zwar besteht die Möglichkeit, dass Apple die Unterstützung für PWAs in zukünftigen Software-Updates wieder vollständig öffnet, doch für den aktuellen Einsatz der OrthoSohle muss dieser Umstand bei der Gerätewahl berücksichtigt werden.

10.5.5 Echtzeit-Interaktion und System-Feedback

Eine Besonderheit der OrthoSohle-PWA ist die Nutzung von Push-Benachrichtigungen mit spezifischen Vibrationsmustern zur haptischen Warnung bei Grenzüberschreitungen. Der Service Worker ermöglicht es, dass diese Benachrichtigungen selbst dann empfangen und angezeigt werden, wenn das Display ausgeschaltet ist oder die Anwendung nicht aktiv im Hintergrund läuft. In Tests mit dem Google Pixel 9 wurde bestätigt, dass sich die PWA hierbei, wie eine native App verhält und zuverlässig alarmiert. Da die Bluetooth-Kommunikation lokal über die Web-Bluetooth-Schnittstelle erfolgt, bleibt dieser Warnmechanismus im Live-Betrieb völlig unabhängig von einer Internetverbindung.

10.5.6 Vorteile der gewählten Architektur

Die Entscheidung für eine Progressive Web App vereint barrierefreie Benutzerfreundlichkeit mit der technischen Leistungsfähigkeit nativer Applikationen. Durch die einfache Installation direkt aus dem Browser entfallen die Hürden der App-Stores, während die tiefe Systemintegration den Zugriff auf essenzielle Feedback-Kanäle wie Push-Benachrichtigungen und haptische Vibrationen ermöglicht. Besonders die Fähigkeit, Patienten auch offline oder bei ausgeschaltetem Display zuverlässig vor Fehlbelastungen zu warnen, zumindest beim Testgerät (Pixel 9), macht die PWA zu einer idealen Lösung für den therapeutischen Alltag der OrthoSohle.

11. Konzeption der Benutzeroberfläche (UI/UX)

Dieses Kapitel beschreibt die konzeptionelle Gestaltung der Benutzeroberfläche der OrthoSohle-Anwendung. Im Fokus stehen Struktur, Interaktionslogik und Informationsaufbereitung der UI, unabhängig von der zugrunde liegenden Mess- und Verarbeitungstechnik. Ziel ist es zu zeigen, wie die zuvor beschriebenen Systemfunktionen in eine konsistente, verständliche und für den therapeutischen Einsatz geeignete Benutzeroberfläche überführt werden.

11.1 Zielsetzung und Gestaltungsprinzipien

Die Benutzeroberfläche der OrthoSohle-Web-/Smartphone-Anwendung ist so ausgelegt, dass sie zwei Nutzungskontexte zuverlässig unterstützt: (1) die Live-Nutzung während der Bewegung und (2) die nachträgliche Auswertung durch Therapeut:innen. Daraus ergibt sich eine UI, die Informationen stark verdichtet, Zustände eindeutig kommuniziert und Interaktionen auf das Notwendige reduziert.

Aus diesen Anforderungen leiten sich folgende Gestaltungsprinzipien ab:

- **Aufgabenorientierte Trennung:** Live-Ansicht, Verbindung/Diagnose, Konfiguration und Historie sind in getrennten Ansichten organisiert.
- **Eindeutige Zustandskommunikation:** Verbindungsstatus, aktive Messung und Feedbackzustände werden visuell klar voneinander abgegrenzt.
- **Informationsreduktion:** Darstellung weniger, therapeutisch relevanter Größen statt Rohdaten.
- **Konsistenz der UI-Elemente:** Wiederverwendbare Komponenten (z. B. Karten, Statusanzeigen, Fortschrittsbalken) und ein einheitliches Layout fördern Orientierung und reduzieren Bedienfehler.

11.2 Struktur der Anwendung und Navigation

Die Anwendung ist als Single-Page-Anwendung umgesetzt und nutzt eine zentrale Layoutstruktur aus Header (Branding + Navigation) und einem darunterliegenden Content-Bereich. Der Header ist als „sticky“ konfiguriert, sodass die Navigation auch bei längeren

Inhalten verfügbar bleibt. Das Branding (Titel, Unterzeile, Icon) dient als konstantes Orientierungselement.

Die Navigation ist als horizontale Menüleiste realisiert (Bootstrap-Nav), deren Einträge den Funktionsbereichen der Anwendung entsprechen:

- **Live-Ansicht**
- **Konfiguration**
- **Bluetooth**
- **Historie**

Technisch basiert die Navigation auf einem internen UI-Zustand (activeNav). Jeder Menüpunkt setzt diesen Zustand per Klick, wodurch die entsprechende Ansicht aktiviert wird. Zur visuellen Rückmeldung wird der aktive Menüpunkt über eine active-Klasse hervorgehoben. Zusätzlich werden Hash-Links (z. B. #live, #config) verwendet, um Ansichten semantisch zu adressieren; die eigentliche Inhaltsumschaltung erfolgt jedoch deterministisch über activeNav.

Die einzelnen Funktionsbereiche sind im Template als klar getrennte Sektionen eingebunden und werden abhängig vom Navigationszustand gerendert:

- v-if wird genutzt, um Ansichten vollständig ein- bzw. auszublenden (Konfiguration, Historie, Live).
- v-show wird dort eingesetzt, wo ein Ausblenden ohne vollständige Demontage sinnvoll ist (Bluetooth-Ansicht), um Verbindungs- und UI-Zustände stabil zu halten.

Innerhalb der Ansichten folgt das Layout einem kartenbasierten Aufbau (Cards) mit responsiver Grid-Struktur. In der Live-Ansicht werden beispielsweise Live-Visualisierung und Schrittzähler als separate Karten in einem zweispaltigen Grid angeordnet (links Live-Verlauf, rechts Schrittfortschritt und Messwerttabelle). Durch diese modulare Struktur bleiben Darstellung und Interaktion auch auf kleineren Displays übersichtlich.

Aus technischer Sicht ist die UI zudem konsequent komponentenbasiert organisiert: Jede Funktion besteht aus spezialisierten Komponenten (z. B. LiveChart, StepCounter, Bluetooth, LimitConfig, HistoryView), während App.vue die Rolle der Orchestrierung übernimmt. App.vue verwaltet den Navigationszustand, hält zentrale UI-nahe Datenstrukturen (z. B. letzte Peaks, StepCount) und verteilt diese als Props an die jeweiligen Darstellungen. Ereignisse aus Unterkomponenten (z. B. neue Messwerte) werden über klar definierte Emits wieder nach oben propagiert.

Damit entsteht eine Navigation, die (1) für Nutzer:innen eindeutig ist und (2) technische Zustandsführung, Datenfluss und Darstellung sauber voneinander trennt.

11.3 Live-Ansicht: Belastungsrückmeldung und Schrittfortschritt

Die Live-Ansicht bündelt sämtliche UI-Elemente, die während eines laufenden Belastungsvorgangs relevant sind. Der Schwerpunkt liegt auf einer kontinuierlichen Statusrückmeldung mit klarer visueller Priorisierung, sodass Nutzer:innen auch während der Bewegung schnell erfassen können, ob die Belastung im zulässigen Bereich liegt.

11.3.1 Live-Visualisierung des Messverlaufs

Für die zeitliche Darstellung wird eine Liniendarstellung (Chart.js) eingesetzt. Die Komponente LiveChart visualisiert den zuletzt empfangenen Messwertstrom als Verlaufskurve und aktualisiert sich ohne Animation, um eine verzögerungsfreie Anzeige zu unterstützen. Die x-Achse wird aus Zeitstempeln gebildet; die y-Achse beginnt bei 0 und ist auf einen festen Maximalwert skaliert, um eine stabile, gut vergleichbare Darstellung zu erreichen.

Zusätzlich wird der aktuell konfigurierte Grenzwert als separate Referenzlinie eingeblendet (gestrichelte Linie). Dadurch entsteht eine unmittelbare visuelle Relation zwischen aktuellem Verlauf und therapeutischer Vorgabe, ohne dass Nutzer:innen Grenzwerte rechnerisch interpretieren müssen.

Die Live-Ansicht begrenzt die dargestellte Historie bewusst auf ein kurzes Fenster: Es werden nur die letzten Messpunkte vorgehalten (FIFO-Prinzip). Damit bleibt die Darstellung übersichtlich und die UI reagiert auch auf mobilen Geräten performant.

11.3.2 Schrittfortschritt als eigenständige Statuskomponente

Der Schrittfortschritt wird in einer eigenständigen UI-Komponente (StepCounter) dargestellt und als Verhältnis zwischen aktuellem Schrittzähler und einem definierten Zielwert visualisiert. Neben der numerischen Anzeige kommt ein Fortschrittsbalken zum Einsatz, der den Erfüllungsgrad auf einen Blick erfassbar macht.

Die zugrunde liegende Schritterkennung erfolgt über den StepDetector. Jeder erkannte Peak wird dabei als gültiger Schritt gewertet und entsprechend im Zählerstand berücksichtigt.

11.3.3 Kompakte Anzeige aktueller Peaks

Ergänzend zur Kurve zeigt die Live-Ansicht eine kompakte Übersicht über den zuletzt erkannten Peak sowie den unmittelbar vorherigen Peak (MeasurementTable). Diese Darstellung reduziert die Informationsmenge auf zwei Werte, die im Nutzungskontext am relevantesten sind: „aktueller Peak“ als unmittelbarer Status und „vorheriger Peak“ als Vergleich.

Durch die bewusst reduzierte Auswahl an Werten bleibt die Live-Ansicht auch für nicht-technische Nutzer:innen verständlich, während gleichzeitig eine schnelle Plausibilitätsprüfung (z. B. „steigt die Belastung an?“) möglich ist.

11.3.4 Ereignisbasiertes Warnfeedback (Toast + Vibration)

Warnfeedback wird über eine Toast-Komponente (ToastWarning) realisiert. Diese überwacht den jeweils letzten eingehenden „raw“ Messpunkt und vergleicht ihn mit dem konfigurierten Grenzwert. Bei Überschreitung wird eine deutlich sichtbare Toast-Warnung angezeigt.

Um Warnmeldungen in schnellen Abfolgen zu vermeiden, ist ein Cooldown-Mechanismus implementiert: Während einer aktiven Warnphase wird maximal ein Toast gleichzeitig angezeigt und für eine definierte Zeitspanne keine weitere Warnung ausgelöst. Dies verhindert eine „Warn-Spam“-Situation und verbessert die Nutzbarkeit unter realen Bewegungsbedingungen.

Ergänzend zur visuellen Rückmeldung wird – sofern vom Gerät unterstützt – eine kurze Vibrationssequenz ausgelöst. Dadurch kann die Warnung auch dann wahrgenommen werden, wenn das Display nicht dauerhaft im Blickfeld ist.

11.3.5 Laufsteuerung und subjektives Feedback

Die Live-Ansicht enthält außerdem eine Lauf- und Feedback-Komponente (RunFeedbackWindow), die den Ablauf einer Nutzungseinheit strukturiert: Laufstart, Laufende und anschließende Feedback-Eingabe. Ein Status-Badge zeigt eindeutig, ob die Sitzung bereit, aktiv, im Feedbackmodus oder bereits gespeichert ist.

Während eines aktiven Laufs werden Quick-Stats (Schritte, Laufdauer, Zielwert) angezeigt. Nach dem Beenden wird eine kurze Feedbackabfrage angeboten, bestehend aus einer kategorialen Bewertung (gut/mittel/schlecht) und einem optionalen Kommentar. Zur Robustheit wird der Sitzungszustand zusätzlich lokal persistiert, sodass ein laufender Zustand auch nach einem Reload reproduzierbar bleibt.

11.3.6 Simulationsmodus für Entwicklung und Test

Für Entwicklungs- und Testzwecke ist ein Simulationsmodus integriert (SimulationControl). Dieser erzeugt synthetische, schrittähnliche Belastungsverläufe und speist sie in denselben Datenpfad ein wie reale Messwerte. Dadurch kann die Live-Ansicht inklusive Visualisierung, Warnfeedback und Laufsteuerung ohne aktive Hardware überprüft werden.

Zusammenfassend ist die Live-Ansicht als Zusammenspiel mehrerer klar abgegrenzter Statuskomponenten umgesetzt: Verlaufskurve mit Grenzwertreferenz, Schrittfortschritt, kompakte Peak-Anzeige, Warnfeedback sowie Laufsteuerung mit subjektiver Rückmeldung. Durch die modulare Struktur bleibt die Oberfläche übersichtlich und unterstützt sowohl schnelle Wahrnehmung im Live-Betrieb als auch eine eindeutige Bedienlogik.

11.4 Bluetooth-Ansicht: Verbindung und technische Rückmeldung

Die Bluetooth-Ansicht dient als eigenständiger, technisch orientierter Bereich für den Aufbau, die Überwachung und die Fehlerdiagnose der Verbindung zur Messhardware. Sie ist bewusst von der Live-Ansicht getrennt, damit Verbindungsinteraktionen (Geräteauswahl, Pairing, Reconnect) die eigentliche Nutzung nicht stören.

11.4.1 Geräteauswahl und Verbindungsaufbau

Der Verbindungsaufbau wird über einen zentralen Call-to-Action ausgelöst („Bluetooth-Gerät auswählen“). Während der Suche und des Verbindungsaufbaus wird der Button deaktiviert und der UI-Zustand über einen Busy-Status („Suche…“) kommuniziert. Dadurch ist für Nutzer:innen transparent, ob die Anwendung gerade aktiv nach Geräten sucht oder eine Verbindung herstellt.

Nach der Auswahl eines Geräts zeigt die Ansicht eine Statusmeldung („Gerät gewählt …“, „Verbinde …“, „Verbunden mit …“). Diese textuelle Rückmeldung reduziert Unsicherheit im Pairing-Prozess und macht Zwischenzustände nachvollziehbar.

11.4.2 Status- und Fehlerrückmeldungen

Die Ansicht unterscheidet explizit zwischen informativen Zustandsmeldungen (btInfo) und Fehlermeldungen (btError). Fehler werden visuell hervorgehoben, um typische Problemfälle schnell erkennbar zu machen:

- fehlende Web-Bluetooth-Unterstützung im Browser
- Abbruch der Geräteauswahl
- Verbindungsfehler beim GATT-Connect

- unerwartete Trennungen

Zusätzlich wird ein Disconnect-Event verarbeitet, um den UI-Status zurückzusetzen („Bluetooth getrennt“) und die aktuelle Anzeige zu löschen. Dadurch bleiben UI und technischer Verbindungszustand konsistent.

11.4.3 Messwertanzeige als Diagnosefunktion

Neben der reinen Verbindungsverwaltung stellt die Bluetooth-Ansicht eine kompakte Diagnoseanzeige bereit:

- **Aktueller Wert** (groß dargestellt) als unmittelbare Plausibilitätskontrolle
- **Letzte Werte** als kurze Liste (FIFO, auf 5 Einträge begrenzt) inklusive Zeitstempel

Diese Darstellung ist bewusst einfach gehalten und dient nicht der therapeutischen Interpretation, sondern der technischen Kontrolle (z. B. „kommen Werte an?“, „sind sie plausibel?“). Durch die Begrenzung auf wenige Einträge bleibt die Ansicht übersichtlich.

11.4.4 Übergabe an die restliche Anwendung

Die Bluetooth-Komponente kapselt die technische Kommunikation und gibt neue Messwerte über ein klar definiertes Ereignis (raw-value) an die übergeordnete App weiter. Damit bleibt die Bluetooth-Ansicht als Datenquelle austauschbar: Die übrigen Ansichten (Live, Konfiguration, Historie) greifen nicht auf Bluetooth-spezifische Funktionen zu, sondern verarbeiten nur den bereitgestellten Messwertstrom.

Zusammenfassend stellt die Bluetooth-Ansicht die technische Grundlage für den Live-Betrieb bereit und verbessert gleichzeitig die Bedienbarkeit durch transparente Zustandsanzeigen, klare Fehlerkommunikation und eine bewusst reduzierte Diagnoseansicht.

11.5 Konfigurationsansicht: Therapeutische Parameter

Die Konfigurationsansicht dient der Anpassung zentraler Parameter, die das Verhalten der Anwendung im Live-Betrieb unmittelbar beeinflussen. Sie ist als eigenständiger Bereich ausgeführt, damit Einstellungen gezielt vorgenommen werden können, ohne die Live-Ansicht mit Eingabefeldern oder administrativen Aktionen zu überladen.

11.5.1 Parameterumfang und UI-Struktur

Die Ansicht ist in zwei klar getrennte Karten gegliedert:

- **Belastungsgrenze:** numerische Eingabe eines Grenzwerts (kg), der als Referenz für Warnfeedback dient.
- **Schrittziel:** numerische Eingabe einer Zielanzahl, die den Fortschrittsbalken und Zielerreichungsstatus steuert.

Beide Parameter werden bewusst als einfache numerische Felder mit zugehöriger Speicheraktion umgesetzt. Dadurch ist die Bedienung auch auf mobilen Geräten schnell und fehlerarm möglich.

11.5.2 Zustandsführung und Rückmeldung

Zur Vermeidung inkonsistenter Anzeigen arbeitet die Komponente mit lokalen Eingabezuständen (localLimit, localStepGoal), die über Watcher mit den von außen übergebenen Werten

(currentLimit, stepGoal) synchronisiert werden. So bleibt die Konfiguration auch dann konsistent, wenn sich Werte im Hintergrund ändern (z. B. durch initiales Laden oder externe Aktualisierung).

Für Nutzer:innen wird der aktuelle Grenzwert zusätzlich unterhalb des Eingabefelds angezeigt („Aktuelle Grenze …“). Beim Speichern wird eine unmittelbare Bestätigung ausgegeben (Alert). Für das Schrittziel wird ergänzend ein kurz sichtbarer Erfolgshinweis eingeblendet („Schrittziel gespeichert“), um Eingaben ohne dauerhaftes UI-Element zu bestätigen.

11.5.3 Persistenzanbindung und Entkopplung vom UI-Flow

Das Speichern der Parameter erfolgt über dedizierte Backend-Aufrufe. Nach erfolgreicher Persistenz werden die aktualisierten Werte über Events an die übergeordnete Anwendung propagiert:

- updated für den Grenzwert
- step-goal-updated für das Schrittziel

Dadurch bleibt die Komponente auf ihre UI-Aufgabe beschränkt, während die zentrale Zustandsverwaltung (z. B. Weitergabe an Live-Ansicht und Feedbackkomponenten) in der App-Orchestrierung erfolgt. Gleichzeitig ist die Konfigurationsansicht so gestaltet, dass Änderungen unmittelbar wirksam werden, ohne dass Nutzer:innen die Anwendung neu starten oder Seiten neu laden müssen.

Zusammenfassend stellt die Konfigurationsansicht eine schlanke, mobileingabetaugliche Oberfläche zur Parameterpflege bereit. Sie kombiniert klare UI-Struktur, konsistente Zustandsführung und unmittelbare Nutzer-Rückmeldung, ohne die Live-Nutzung durch administrative Eingaben zu belasten.

11.6 Historienansicht: Auswertung und Verlaufskontrolle

Die Historienansicht dient der nachträglichen Analyse abgeschlossener Nutzungseinheiten und ist auf die Anforderungen einer therapeutischen Bewertung ausgelegt. Sie bündelt mehrere spezialisierte Darstellungskomponenten, die sämtlich auf den durch den StepDetector ermittelten Schritt- und Peak-Ereignissen basieren und gemeinsam eine schnelle Übersicht sowie eine vertiefte Betrachtung von Auffälligkeiten ermöglichen.

11.6.1 Zeitbereichsauswahl und Datenaktualisierung

Als Einstieg bietet die Historienansicht eine Zeitbereichsauswahl (HistoryRangeSelect). Nutzer:innen wählen vordefinierte Intervalle (z. B. „Heute“, „letzte 7 Tage“, „letzter Monat“). Die Auswahl steuert unmittelbar die dargestellten Inhalte, indem die Ansicht den relevanten Zeitraum neu lädt.

Die Umsetzung folgt einem klaren UI-Prinzip: Eine einzige Auswahl bestimmt konsistent alle folgenden Visualisierungen und Tabellen. Dadurch werden widersprüchliche Teilansichten vermieden und die Bedienung bleibt auch für nicht-technische Nutzer:innen nachvollziehbar.

11.6.2 Visualisierung der Belastungsspitzen im Kontext der Grenzwerte

Die Komponente PeakChart stellt die erkannten Peaks als zeitlichen Verlauf dar. Zusätzlich kann eine Grenzwertlinie eingeblendet werden, die sich über den Zeitraum ändern kann. Aus UI-Sicht

entsteht damit eine zentrale Vergleichsansicht: Peaks sind nicht nur als absolute Werte sichtbar, sondern unmittelbar in Relation zur jeweils gültigen Belastungsgrenze.

Für die Stabilität der Darstellung ist die Chart-Komponente robust gegenüber schnellen Datenänderungen ausgelegt (z. B. Peaks und Grenzwerthistorie werden häufig kurz nacheinander aktualisiert). Render-Aufrufe werden daher gebündelt und bestehende Chart-Instanzen vor einem erneuten Zeichnen konsequent bereinigt. Dies verhindert typische Darstellungsfehler, die bei dynamischen Canvas-Visualisierungen auftreten können.

11.6.3 Schrittumfang als aggregierte Tagesansicht

Zur Einordnung des Bewegungsumfangs visualisiert StepChart die Schritte aggregiert pro Tag (Balkendiagramm). Die Darstellung verdichtet Einzelereignisse zu einer alltagstauglichen Kennzahl und erlaubt den Vergleich zwischen Tagen innerhalb des gewählten Zeitraums.

Damit ergänzt die Historienansicht die Peak-Perspektive (Intensität) um eine Häufigkeits- bzw. Umfangsperspektive (Aktivität). Beide Dimensionen zusammen unterstützen eine differenziertere Verlaufskontrolle.

11.6.4 Kennzahlen und Ausreißeridentifikation

Für eine schnelle Übersicht stellt HistoryStats eine aggregierte Kennzahl bereit: den durchschnittlichen Peak im Zeitraum. Darauf aufbauend werden in OutlierTable auffällige Werte gesondert gelistet. Die Ausreißerlogik ist UI-nah als Heuristik umgesetzt (Peaks oberhalb eines Schwellenfaktors relativ zum Durchschnitt) und dient als pragmatischer Filter, um potenziell kritische Belastungssituationen schnell sichtbar zu machen.

Die Ausreißer werden tabellarisch mit Zeitstempel angezeigt. Dadurch können Therapeut:innen oder Patient:innen einzelne Ereignisse zeitlich zuordnen und bei Bedarf mit Kontextinformationen aus dem Alltag abgleichen.

11.6.5 Laufübersicht

Ergänzend zu Einzelereignissen werden Nutzungseinheiten als Läufe in einer eigenen Übersicht (RunHistoryTable) dargestellt. Diese Sicht unterstützt den Vergleich kompletter Sessions und ermöglicht es, Feedback-Informationen und aggregierte Laufkennwerte zusammenzuführen. Dadurch entsteht eine zweite Betrachtungsebene, die über den Einzelpeak hinausgeht und die Dokumentation ganzer Belastungsphasen erleichtert.

Zusammenfassend bietet die Historienansicht einen strukturierten, mehrstufigen Zugang zur Auswertung: Zeitraum wählen, Peaks und Grenzwerte im Verlauf betrachten, Aktivität über Schrittaggregation einordnen, Kennzahlen und Ausreißer prüfen und schließlich Läufe als zusammenhängende Einheiten vergleichen. Die modulare Aufteilung in spezialisierte Komponenten hält die Oberfläche übersichtlich und unterstützt sowohl schnelle Screening-Aufgaben als auch detaillierte Nachbesprechungen

11.7 Zusammenfassung

Die Benutzeroberfläche der OrthoSohle-Anwendung ist konsequent auf eine klare Trennung zwischen Echtzeitnutzung und nachgelagerter Auswertung ausgelegt. Durch die modulare Struktur der Ansichten und die komponentenbasierte Umsetzung entsteht eine UI, die sowohl im bewegungsnahen Live-Betrieb als auch in der therapeutischen Analyse zuverlässig und verständlich bleibt.

Die Live-Ansicht priorisiert eine reduzierte, eindeutig interpretierbare Rückmeldung. Belastungsverlauf, Grenzwertreferenz, Schrittfortschritt und Warnfeedback sind so kombiniert, dass Nutzer:innen ihre aktuelle Situation schnell erfassen können, ohne durch Rohdaten oder komplexe Darstellungen überfordert zu werden. Ergänzende Funktionen wie Laufsteuerung und Simulation unterstützen sowohl den praktischen Einsatz als auch Entwicklung und Test.

Die Bluetooth-Ansicht kapselt technische Aspekte der Verbindung und stellt diese bewusst getrennt vom eigentlichen Nutzungskontext dar. Dadurch bleibt der Live-Betrieb störungsfrei, während Verbindungsstatus und Diagnoseinformationen dennoch transparent zugänglich sind.

In der Konfigurationsansicht werden therapeutisch relevante Parameter gezielt und übersichtlich gepflegt. Änderungen wirken unmittelbar auf das Systemverhalten, ohne die Live-Nutzung zu unterbrechen oder zusätzliche Navigation zu erfordern.

Die Historienansicht schließlich erweitert das System um eine strukturierte retrospektive Perspektive. Zeitliche Filterung, Visualisierung von Peaks und Grenzwerten, Schrittstatistiken, Kennzahlen, Ausreißerlisten und laufbezogene Übersichten ermöglichen eine differenzierte Verlaufskontrolle und unterstützen die therapeutische Nachbesprechung.

Insgesamt bildet die UI/UX-Konzeption eine klare, konsistente und erweiterbare Oberfläche, die technische Komplexität bewusst abstrahiert und den Fokus auf therapeutisch relevante Informationen, robuste Bedienbarkeit und nachvollziehbare Rückmeldung legt. Sie schafft damit die notwendige Brücke zwischen sensorgestützter Messung und praktischer Anwendung im Rehabilitationskontext.

12. Erweiterungsmöglichkeiten und Zukunftsaussichten

Für eine weiterführende Entwicklung des OrthoSohle-Systems ergeben sich insbesondere im Bereich der persistenten Datenspeicherung sowie der Benutzerverwaltung wichtige Perspektiven. Während das System durch das Hosting des Frontends auf Vercel und des Backends auf Railway bereits eine moderne Cloud-Infrastruktur nutzt, liegt der Fokus der aktuellen Datenverarbeitung noch auf der lokalen Instanz des Nutzers. Eine künftige Erweiterung würde vor allem die Implementierung einer zentralen Cloud-Datenbank umfassen, um Mess- und Verlaufsdaten dauerhaft zu speichern und ortsunabhängig verfügbar zu machen. Dadurch könnten Therapeuten auf die Daten ihrer Patienten zugreifen, ohne dass diese ihr Smartphone direkt in der Praxis vorlegen müssen. Eine solche cloudbasierte Datenhaltung würde zudem den Austausch zwischen verschiedenen Behandlungsstellen erleichtern und eine langfristige Archivierung der Daten unterstützen.

Mit der Einführung einer zentralen Speicherung gehen jedoch erhöhte Anforderungen an die Datensicherheit einher, da es sich bei den erfassten Werten um hochsensible gesundheitsbezogene Informationen handelt. Geeignete Schutzmaßnahmen wie eine durchgehende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowie eine DSGVO-konforme Speicherung sind zwingend erforderlich, um den gesetzlichen Anforderungen im medizinischen Kontext gerecht zu werden. Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt wäre in diesem Zusammenhang die Einführung einer umfassenden Benutzerverwaltung. Während der aktuelle Prototyp auf eine Mehrbenutzerverwaltung verzichtet, wäre eine eindeutige Zuordnung von Daten zu einzelnen Personen durch Login-Systeme für eine reale Anwendung unerlässlich. Dies würde es erlauben,

zwischen Patienten- und Therapeutenrollen zu unterscheiden sowie individuelle Belastungsgrenzen und spezifische Zugriffsrechte gezielt zu steuern.

Ein weiterer konkreter Entwicklungsschritt besteht in der Konzeption eines eigenständigen Armbands, das bei Überschreitung definierter Belastungsgrenzen unmittelbar über ein integriertes Vibrationsmodul warnt. Während das aktuelle System das haptische Feedback über das Smartphone ausgibt, würde ein dediziertes Wearable eine direkte, körpernahe Rückmeldung ermöglichen. Die Motivation für ein solches Armband ergibt sich einerseits aus der Notwendigkeit einer eindeutig zuordenbaren therapeutischen Warnung und andererseits aus dem Ziel, eine betriebsunabhängige, zuverlässige Vibrationsfunktion sicherzustellen, durch die auch Nutzer von iOS-Geräten eine konsistente haptische Rückmeldung erhalten. Bei einer Smartphone-Vibration ist im Alltag häufig nicht sofort erkennbar, ob es sich um eine therapeutische Warnung der OrthoSohle oder um eine gewöhnliche Benachrichtigung, etwa von WhatsApp oder anderen Apps, handelt. Diese fehlende Differenzierbarkeit kann dazu führen, dass Warnungen ignoriert, verspätet wahrgenommen oder falsch eingeordnet werden. Ein dediziertes Armband hingegen würde ausschließlich für therapeutische Rückmeldungen genutzt und könnte ein klar definiertes, unverwechselbares Vibrationsmuster verwenden. Dadurch entstünde eine eindeutige, sofort interpretierbare Signalwirkung.

13. Diskussion

13.1 Gesamtsystembewertung: Nutzen und Innovationsgrad

Das Projekt OrthoSohle demonstriert, dass eine objektive Erfassung und Rückmeldung von Belastungswerten im Alltag technisch umsetzbar sowie für den Rehabilitationskontext von hohem praktischem Wert ist. Der zentrale Nutzen des Systems liegt darin die bestehende Lücke zwischen theoretischen therapeutischen Vorgaben und dem tatsächlichen Belastungsverhalten während realer Bewegungsabläufe zu schließen. Ein wesentlicher Mehrwert besteht in der Echtzeitwarnung bei Grenzwertüberschreitungen, wodurch Patienten ihr Verhalten unmittelbar anpassen können, anstatt Fehlbelastungen erst im Nachhinein schmerzhaft zu bemerken. Die Kombination aus präziser Messung und haptischer Rückmeldung unterstützt dabei nicht nur kurzfristige Korrekturen, sondern fördert auch das langfristige Erlernen eines gesunden Gangbildes, ohne das eine permanente visuelle Kontrolle des Smartphones erforderlich ist.

Der Innovationsgrad des Projekts ergibt sich aus der synergetischen Kombination robuster Hardware mit einer intelligenten Softwarearchitektur. Auf der Hardware-Seite wurde durch den Einsatz bewährter Wägezellen bewiesen, dass auch mit pragmatischen Ansätzen aussagekräftige Belastungsdaten in einem mobilen Prototyp gewonnen werden können. Die eigentliche Innovation liegt jedoch in der softwareseitigen Verarbeitung und Interpretation dieser Daten. Die automatisierte Schritt- und Peak-Erkennung sowie die ereignisbasierte Speicherung ermöglichen eine ganzheitliche Betrachtung des Heilungsverlaufs. Die Plausibilität dieser Messungen wurde durch Kalibrierungen mit Referenzgewichten sowie den Abgleich mit einer herkömmlichen Waage erfolgreich validiert, wobei die erkannten Belastungsspitzen durchgehend konsistent mit den beobachteten Bewegungsabläufen waren. Insgesamt stellt OrthoSohle ein funktionales Gesamtsystem dar dessen Innovationsgrad vor allem in der konsequenten Ausrichtung auf die Benutzerfreundlichkeit im Alltag der Patienten liegt.

13.2 Technische und praktische Grenzen

Trotz der erfolgreichen Umsetzung weist das OrthoSohle-System technische und praktische Grenzen auf, die primär aus dem aktuellen Entwicklungsstand resultieren. Eine wesentliche technische Einschränkung liegt in der mechanischen Integration der Sensorik, da die Belastungsmessung derzeit ausschließlich im Fersenbereich erfolgt. Dadurch wird nicht das vollständige Belastungsprofil des Fußes abgebildet, was insbesondere Kräfte im Vor- oder Mittelfußbereich vernachlässigt. Zudem beeinflusst die Art der Krafteinleitung die Messwerte, was eine bewegungsabhängige Varianz erzeugt. Auch die langfristige Messstabilität wird durch Rauschen und Nullpunktverschiebungen beeinträchtigt, was eine regelmäßige Tarierung des Systems erforderlich macht.

Auf der Hardware-Seite schränkt die aktuelle Bauform die Alltagstauglichkeit ein. Die externe Unterbringung der Elektronik in einer Fußtasche ist zwar funktional, jedoch im Hinblick auf Tragekomfort und Robustheit noch nicht für eine dauerhafte Nutzung optimiert. Softwareseitig fehlen zudem für den medizinischen Kontext essenzielle Sicherheitsmechanismen wie eine durchgehende Verschlüsselung oder eine Benutzerverwaltung. Die Anwendung ist momentan auf einen einzelnen Nutzer ausgelegt und bietet keine Möglichkeit zur parallelen Verwaltung mehrerer Patientenprofile.

Zusätzliche praktische Grenzen ergeben sich bei der Nutzung mit Apple-Geräten. Aufgrund der restriktiven Browser-Politik von iOS ist die Installation der PWA („Download-Fähigkeit“) auf dem iPhone weniger intuitiv als auf Android-Systemen und wird oft nicht automatisch angeboten. Zudem werden Benachrichtigungen und die damit verbundenen Vibrationsalarme unter iOS blockiert. Diese mangelnde plattformübergreifende Konsistenz führt dazu, dass das für die Patientensicherheit kritische haptische Feedback auf iPhones derzeit nicht garantiert werden kann. Auch die allgemeine Abhängigkeit von einer stabilen Bluetooth-Verbindung sowie der noch nicht untersuchte Energieverbrauch der Sensorik stellen offene Punkte dar, die vor einem breiten klinischen Einsatz adressiert werden müssen.

13.3 Anforderungen für einen klinischen Einsatz

Für eine Überführung des OrthoSohle-Systems in den klinischen oder therapeutischen Alltag müssen über den aktuellen Prototyp hinausgehende technische und regulatorische Voraussetzungen erfüllt werden. Eine grundlegende Anforderung ist die Langzeitstabilität durch eine robustere mechanische Integration der Sensorik. Zukünftige Iterationen müssten eine reproduzierbare Erfassung der Belastung garantieren die unabhängig von der individuellen Krafteinleitung funktioniert. Hierzu wäre eine Erweiterung auf mehrere Wägezellen pro Sohle sinnvoll, um das Belastungsprofil des gesamten Fußes differenzierter abbilden zu können. Parallel dazu muss die Bauform so optimiert werden, dass die gesamte Elektronik unauffällig und feuchtigkeitsresistent in die Sohle integriert ist was systematische Tests zu Tragekomfort und Haltbarkeit unter Realbedingungen voraussetzt.

Auf der Software-Ebene sind Datensicherheit und eine strukturierte Benutzerverwaltung zwingend erforderlich. Dies umfasst die Implementierung einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowie ein Rollenkonzept das strikt zwischen Patienten und Therapeuten unterscheidet. Für die therapeutische Nutzbarkeit müssen zudem Funktionen zur rechtssicheren Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Messverläufe ergänzt werden. Der kritischste Schritt für eine klinische

Zulassung liegt jedoch in der Einordnung des Systems als Medizinprodukt. Dies erfordert eine umfassende Dokumentation gemäß den gesetzlichen Vorgaben inklusive Risikobewertungen und klinischer Validierungsstudien. Der aktuelle Prototyp dient somit primär als Machbarkeitsnachweis und technisches Fundament, auf dem eine solche klinisch ausgerichtete Entwicklung mit dem entsprechenden organisatorischen Aufwand aufbauen kann.

14. Fazit und Ausblick

Das Projekt OrthoSohle zeigt erfolgreich, dass eine mobile Belastungsüberwachung durch die Kombination aus kostengünstiger Hardware und moderner Webtechnologie im Alltag realisierbar ist. Die Entwicklung einer Progressive Web-App ermöglicht dabei einen barrierefreien Zugriff und bietet durch haptisches Echtzeit-Feedback einen therapeutischen Mehrwert. Die Architektur des Gesamtsystems überzeugt durch die konsequente Trennung von Datenerfassung, Interpretation und Speicherung, wodurch ein stabiler und offline-fähiger Betrieb gewährleistet wird. Während die Hardware die Rohdaten liefert, fungiert die Smartphone-Anwendung als zentrale Verarbeitungseinheit.

Im Verlauf der Entwicklung wurden jedoch auch die Grenzen des Prototyps deutlich. Diese betreffen die mechanische Integration der Sensoren im Fersenbereich, die Stabilität der Kalibrierung sowie plattformspezifische Einschränkungen bei der Nutzung auf iOS-Endgeräten. Auch sicherheitsrelevante Aspekte wie eine umfassende Benutzerverwaltung wurden zugunsten der funktionalen Kernidee im Rahmen dieses Prototyps ausgeklammert. Diese Punkte schmälern jedoch nicht den Erfolg des erreichten Machbarkeitsnachweises, sondern bilden eine fundierte Grundlage für zukünftige Optimierungspotenziale.

Der Ausblick für die OrthoSohle liegt in der weiteren Miniaturisierung der Hardware und der Implementierung einer persistenten Cloud-Struktur zur medizinischen Langzeitbetreuung. Perspektivisch kann das System von einer reinen lokalen Feedbacklösung zu einer vernetzten Therapieplattform weiterentwickelt werden, die Belastungsverläufe langfristig analysiert, Therapieanpassungen datenbasiert unterstützt und die Kommunikation zwischen Patient:innen und Therapeut:innen erleichtert. Eine strukturierte Cloud-Anbindung würde dabei nicht nur die ortsunabhängige Verfügbarkeit von Verlaufsdaten ermöglichen, sondern auch neue Potenziale für telemedizinische Betreuung und adaptive Rehabilitationskonzepte eröffnen.

Ein zentraler Bestandteil dieser Weiterentwicklung ist die geplante Integration eines eigenständigen Armbands als ergänzende Feedback-Hardware. Dieses Wearable würde bei Überbelastung ein eindeutiges, ausschließlich therapeutisches Vibrationssignal ausgeben und damit die Unterscheidbarkeit zu gewöhnlichen Smartphone-Benachrichtigungen deutlich verbessern.

Langfristig eröffnet die Kombination aus intelligenter Einlegesohle, mobiler Anwendung, Cloud-Integration und ergänzendem Wearable die Perspektive eines ganzheitlichen digitalen Therapiebegleiters. Die OrthoSohle könnte sich von einem prototypischen Messsystem zu einem integrativen Assistenzsystem entwickeln, das Rehabilitation nicht nur überwacht, sondern aktiv unterstützt, strukturiert dokumentiert und adaptiv weiterentwickelt.

Damit legt das Projekt den Grundstein für eine technologische Lösung, die den Heilungsweg von Patient:innen nicht nur transparenter und sicherer gestaltet, sondern perspektivisch auch individueller, datenbasierter und nachhaltiger begleiten kann.

15. Literaturverzeichnis

Knott, C. (2023, März 16). *Weight bearing - physiopedia*. Physiopedia. https://www.physiopedia.com/Weight_bearing

Anderson, T. B., & Duong, H. (2023, Mai 1). *Weight bearing*. StatPearls - NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551573/

Robinson, J., Wang, A. W. T., & Stockton, D. J. (2025, Juni 21). *Weight bearing monitoring devices in lower extremity fractures: A Scop: ORR*. Orthopedic Research and Reviews. https://www.dovepress.com/weight-bearing-monitoring-devices-in-lower-extremity-fractures-a-scopi-peer-reviewed-fulltext-article-ORR

Eickhoff, A. M., Cintean, R., Fiedler, C., Gebhard, F., Schütze, K. & Richter, P. H. (2020). Analysis of partial weight bearing after surgical treatment in patients with injuries of the lower extremity. *Archives Of Orthopaedic And Trauma Surgery*, *142*(1), 77–81. https://doi.org/10.1007/s00402-020-03588-z

Gomez, C., Oller, J. & Paradells, J. (2012). Overview and Evaluation of Bluetooth Low Energy: An Emerging Low-Power Wireless Technology. *Sensors*, *12*(9), 11734–11753. https://doi.org/10.3390/s120911734

Part G Generic Attribute Profile (GATT). (o. D.). https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Files/Specification/HTML/Core-54/out/en/host/generic-attribute-profile--gatt-.html

MDPI - Precision Calibration and Linearity Assessment of Thin Film Force-Sensing Resistors
Autoren: Jinwoo Jung ,Kihak Lee, Bonghwan Kim

16. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/98/71/62bdf4c9-42f4-46aa-868d-98df709a26a3.JPG

Abb. 2: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/002340053PI00/image.jpg?x=1440&y=1440&format=jpg&ex=1440&ey=1440&align=center

Abb. 3: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/002340053PI00/image.jpg?x=1440&y=1440&format=jpg&ex=1440&ey=1440&align=center

Abb. 4: https://robosap.in/wp-content/uploads/2025/02/hx711.png

Abb. 5: https://cdn-reichelt.de/resize/600%2F-/web/xxl_ws/A300%2FABX00072_01.ISO.png?type=ProductXxl&resize=600%252F-&

Abb. 6: X200/ADAFRUIT-1944-30091161-01.jpg (300×300)

Abb. 7: lipo-500-503035-3w_n.jpg (1440×1080)

17. Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Im Rahmen der Erstellung dieser Seminararbeit wurde Künstliche Intelligenz unterstützend eingesetzt.
Die Nutzung beschränkte sich dabei ausschließlich auf die sprachliche Überarbeitung, Strukturierung und Formulierung einzelner Textpassagen, um Ausdruck, Verständlichkeit und einen konsistenten wissenschaftlichen Stil zu verbessern.

Die inhaltliche Konzeption, Analyse, Argumentation, Auswahl und Bewertung der Quellen sowie sämtliche inhaltlichen Entscheidungen stammen vollständig vom Verfasser bzw. der Verfasserin dieser Arbeit. Es wurden keine inhaltlichen Vorschläge, Bewertungen oder neuen Argumente durch Künstliche Intelligenz generiert oder übernommen.

Die Künstliche Intelligenz wurde insbesondere für folgende Zwecke verwendet:

- Kürzen und präzisieren von Textabschnitten
- Prüfen der Grammatik
- Vereinheitlichen von Formulierungen und Sprachstil
- Reduzieren von Wiederholungen und Redundanzen
- Umformulieren einzelner Sätze zur besseren Lesbarkeit
- Zusammenfassen längerer Absätze zur besseren Struktur

Beispielhaft verwendete Prompts:

- „Kürze das und mach es prägnanter."
- „Vermeide redundante Formulierungen."
- „Formuliere das einheitlicher."
- „Mach den Absatz klarer und flüssiger."
- „Fasse das kurz zusammen."
- „Überarbeite den Text sprachlich, ohne den Inhalt zu verändern."
- „Verbessere den Lesefluss, aber füge nichts Neues hinzu."
- „Prüfe auf grammatikalische Fehler"
- „Gebe mir ein Synonym für dieses Wort"

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz erfolgte somit ausschließlich als sprachliches und strukturelles Hilfsmittel und steht im Einklang mit den Anforderungen an eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten.